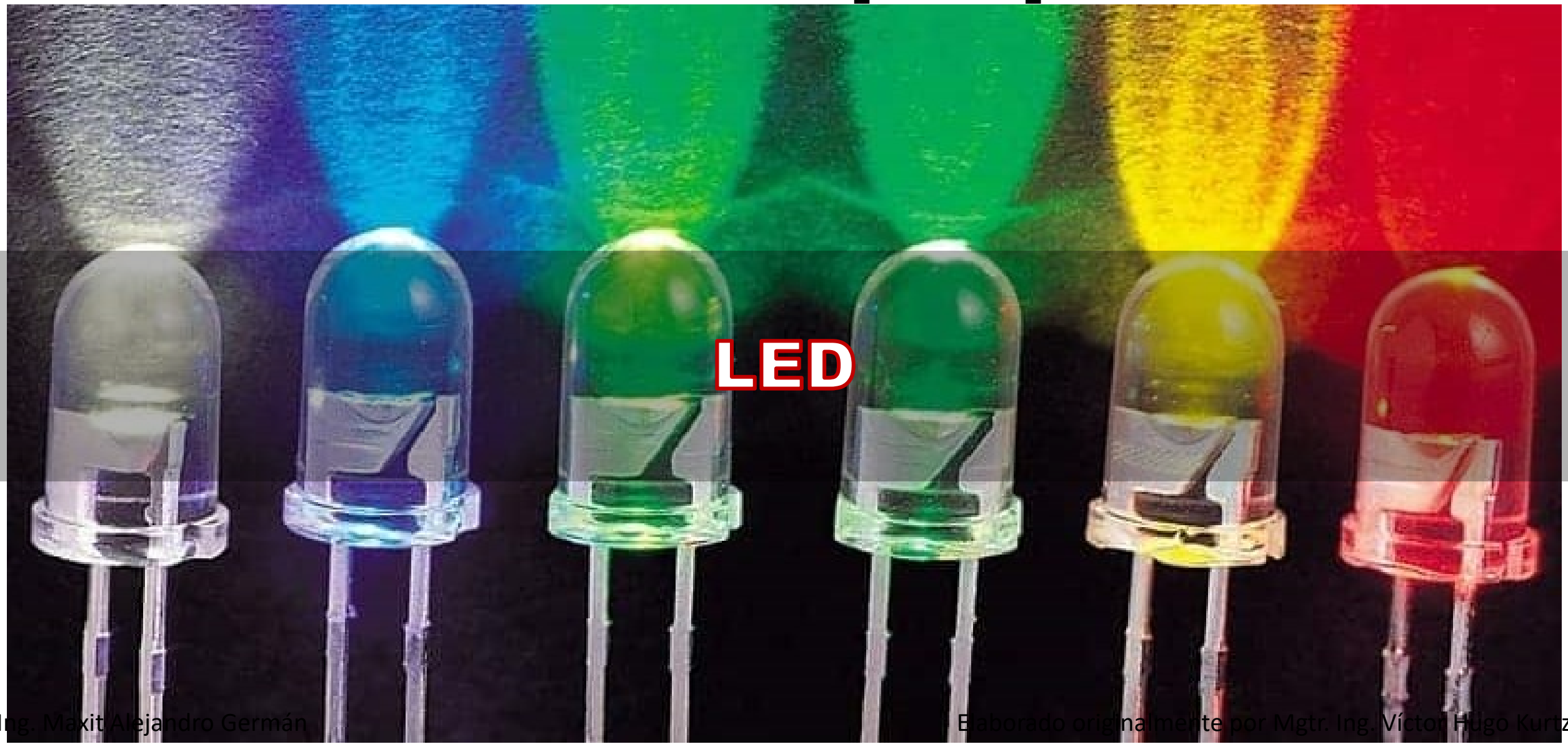
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ingeniería OBERA

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]



Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

HISTORIA

1907

2025

HISTORIA

1907

2025



Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.

HISTORIA

1907



Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.

1927



Oleg Losev

Publicó estudios sobre emisión de luz en diodos de óxido de zinc y carborundo. Propuso que podía tener aplicaciones como fuente de luz.

2025

HISTORIA

1907



Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.

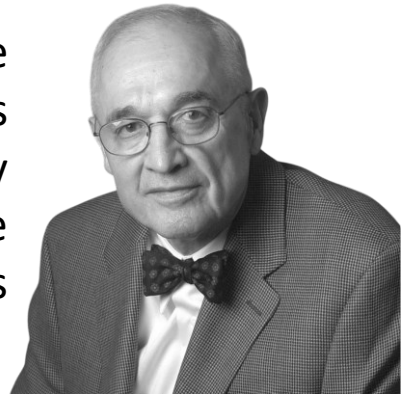
1927



Oleg Losev

Publicó estudios sobre emisión de luz en diodos de óxido de zinc y carborundo. Propuso que podía tener aplicaciones como fuente de luz.

1962



Nick Holonyak

Trabajando para General Electric, desarrolló el primer LED visible (rojo). Usó una unión de arseniuro de galio-fósforo (GaAsP). Se considera el “padre del LED”.

2025

HISTORIA

1907 — 1927 — 1962 — 1972 — 2025



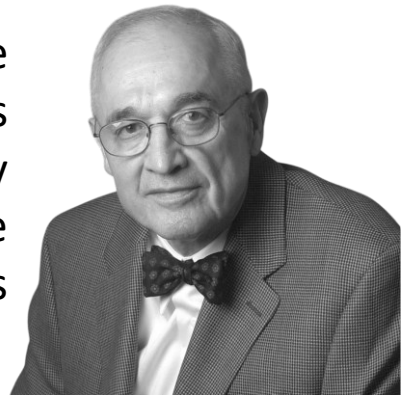
Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.



Oleg Losev

Publicó estudios sobre emisión de luz en diodos de óxido de zinc y carborundo. Propuso que podía tener aplicaciones como fuente de luz.



Nick Holonyak

Trabajando para General Electric, desarrolló el primer LED visible (rojo). Usó una unión de arseniuro de galio-fósforo (GaAsP). Se considera el “padre del LED”.



M. George Craford

Crea LED amarillo 10 veces más brillante, mejora la eficiencia.

HISTORIA

1907 1927 1962 1972 1974 2025



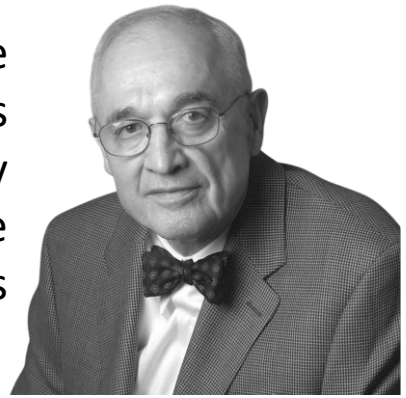
Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.



Oleg Losev

Publicó estudios sobre emisión de luz en diodos de óxido de zinc y carborundo. Propuso que podía tener aplicaciones como fuente de luz.



Nick Holonyak

Trabajando para General Electric, desarrolló el primer LED visible (rojo). Usó una unión de arseniuro de galio-fósforo (GaAsP). Se considera el “padre del LED”.



M. George Craford

Crea LED amarillo 10 veces más brillante, mejora la eficiencia.

HISTORIA

1907 1927 1962 1972 1974 2025



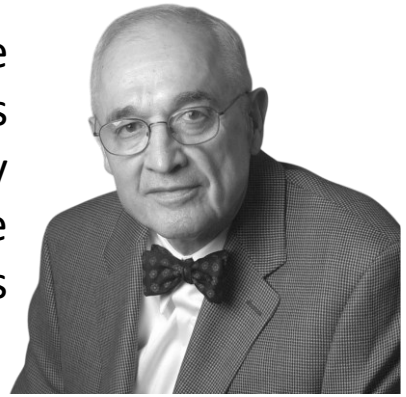
Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.



Oleg Losev

Publicó estudios sobre emisión de luz en diodos de óxido de zinc y carborundo. Propuso que podía tener aplicaciones como fuente de luz.



Nick Holonyak

Trabajando para General Electric, desarrolló el primer LED visible (rojo). Usó una unión de arseniuro de galio-fósforo (GaAsP). Se considera el “padre del LED”.



M. George Craford

Crea LED amarillo 10 veces más brillante, mejora la eficiencia.

HISTORIA

1907 1927 1962 1972 1974 1994 2025



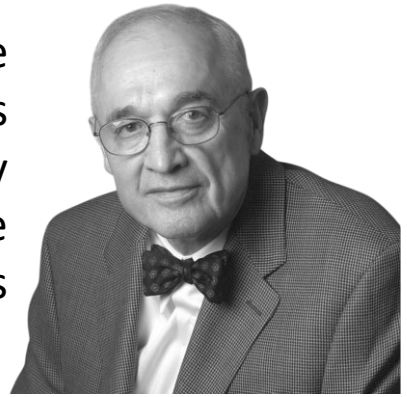
Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.



Oleg Losev

Publicó estudios sobre emisión de luz en diodos de óxido de zinc y carborundo. Propuso que podía tener aplicaciones como fuente de luz.



Nick Holonyak

Trabajando para General Electric, desarrolló el primer LED visible (rojo). Usó una unión de arseniuro de galio-fósforo (GaAsP). Se considera el “padre del LED”.



M. George Craford

Crea LED amarillo 10 veces más brillante, mejora la eficiencia.



Shuji Nakamura

Desarrolla el primer LED azul eficiente (GaN). Revoluciona la iluminación.

HISTORIA

1907 1927 1962 1972 1974 1994 2014 2025



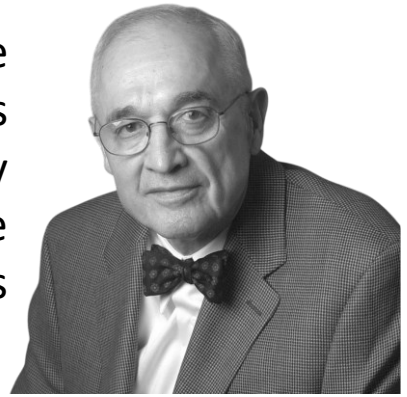
Joseph Henry Round

Observó que al aplicar corriente a un cristal de carborundo (carburo de silicio), emitía una tenue luz amarilla. Primera observación documentada de electroluminiscencia.



Oleg Losev

Publicó estudios sobre emisión de luz en diodos de óxido de zinc y carborundo. Propuso que podía tener aplicaciones como fuente de luz.



Nick Holonyak

Trabajando para General Electric, desarrolló el primer LED visible (rojo). Usó una unión de arseniuro de galio-fósforo (GaAsP). Se considera el “padre del LED”.



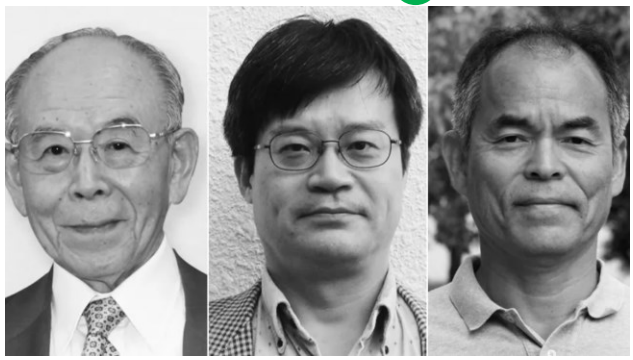
M. George Craford

Crea LED amarillo 10 veces más brillante, mejora la eficiencia.



Shuji Nakamura

Desarrolla el primer LED azul eficiente (GaN). Revoluciona la iluminación.

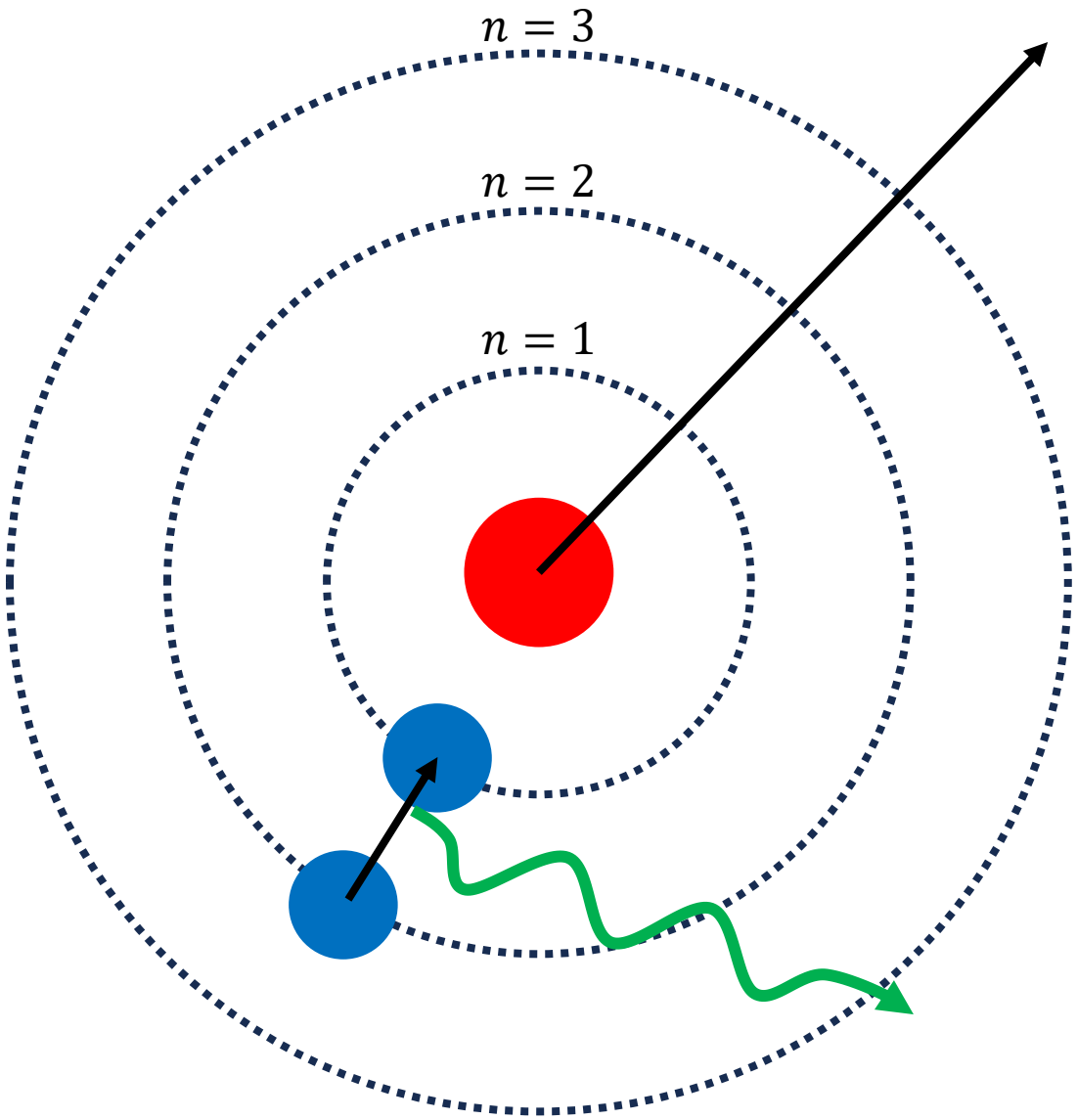


Akasaki, Amano y Nakamura

Reciben el Nobel por el LED azul. Reconocimiento al impacto mundial en iluminación y tecnología.

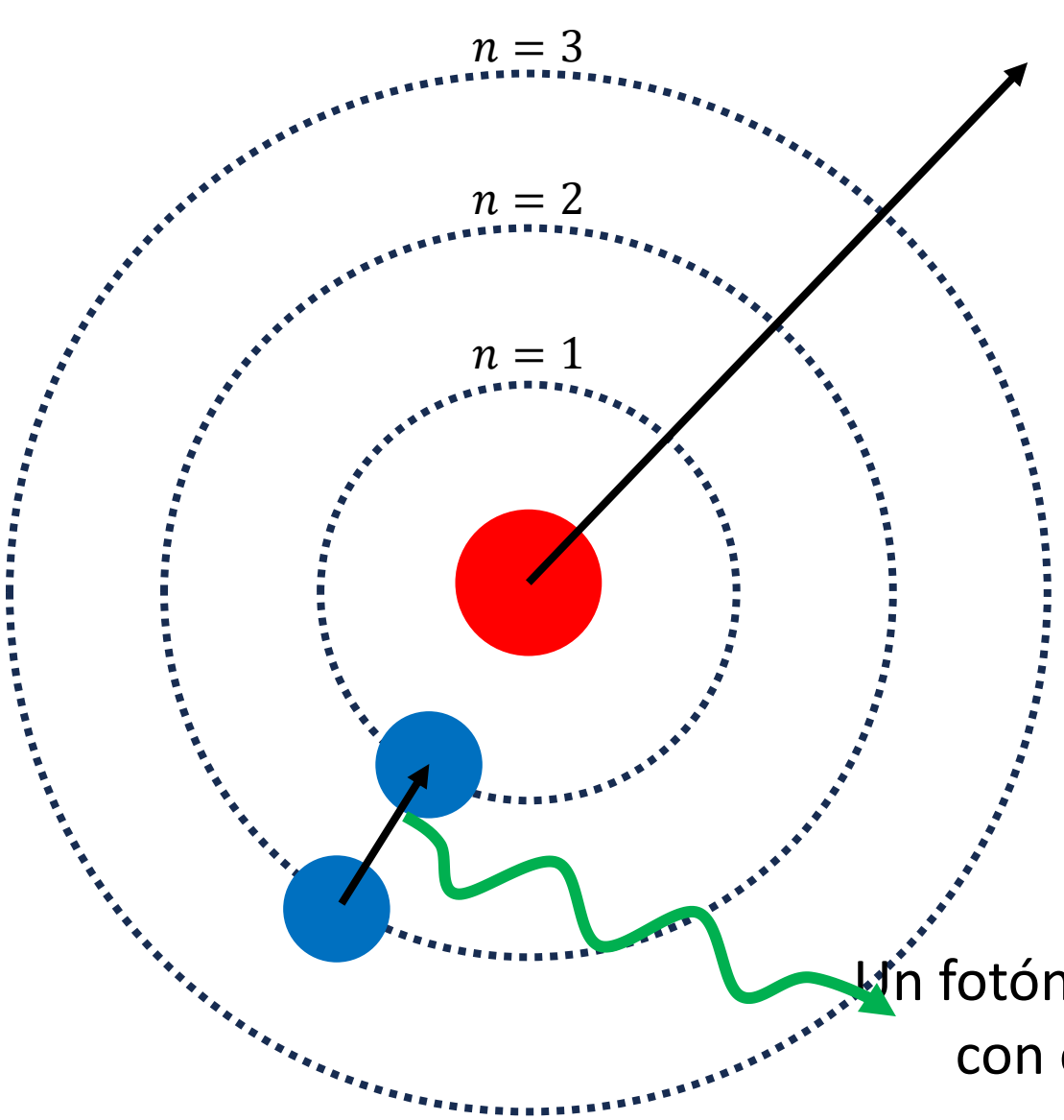
MODELO ATÓMICO DE BOHR

MODELO ATÓMICO DE BOHR



Energía de órbitas en aumento

MODELO ATÓMICO DE BOHR



Energía de órbitas en aumento

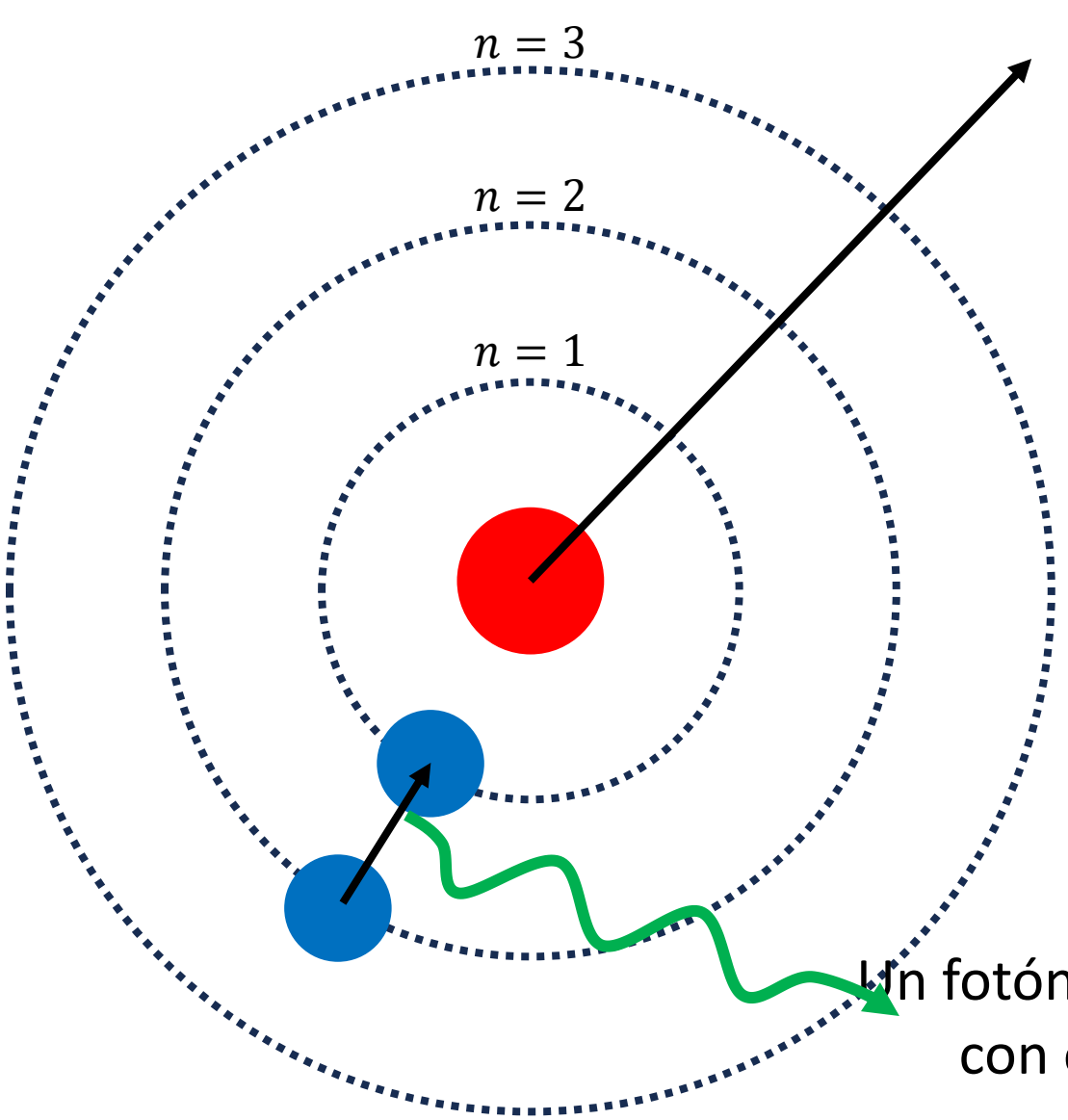
Un fotón es emitido con energía

$$E = \hbar\nu = \frac{\hbar c}{\lambda}$$

$E = energía\ del\ fotón$
$\nu = frecuencia\ de\ la\ onda$
$\hbar = constante\ de\ Planck$
$c = velocidad\ de\ la\ luz$
$\lambda = longitud\ de\ onda$

$\hbar = 6{,}626 * 10^{-34}\ J * s$
$\hbar = 4{,}13 * 10^{-15}\ eV * s$
$c = 3 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$

MODELO ATÓMICO DE BOHR



Energía de órbitas en aumento

Un fotón es emitido con energía

FOTÓN

- Es el "paquete" más pequeño en que se puede dividir la luz.
- Se comporta como onda y como partícula (principio de dualidad onda-partícula).
- Cuanta más energía tiene un fotón, más alta es su frecuencia.

$$E = \hbar\nu = \frac{\hbar c}{\lambda}$$

$E = energía\ del\ fotón$
$\nu = frecuencia\ de\ la\ onda$
$\hbar = constante\ de\ Planck$
$c = velocidad\ de\ la\ luz$
$\lambda = longitud\ de\ onda$

$\hbar = 6{,}626 * 10^{-34}\ J * s$
$\hbar = 4{,}13 * 10^{-15}\ eV * s$
$c = 3 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$

DEFINICIÓNES

DEFINICIÓNES

LED

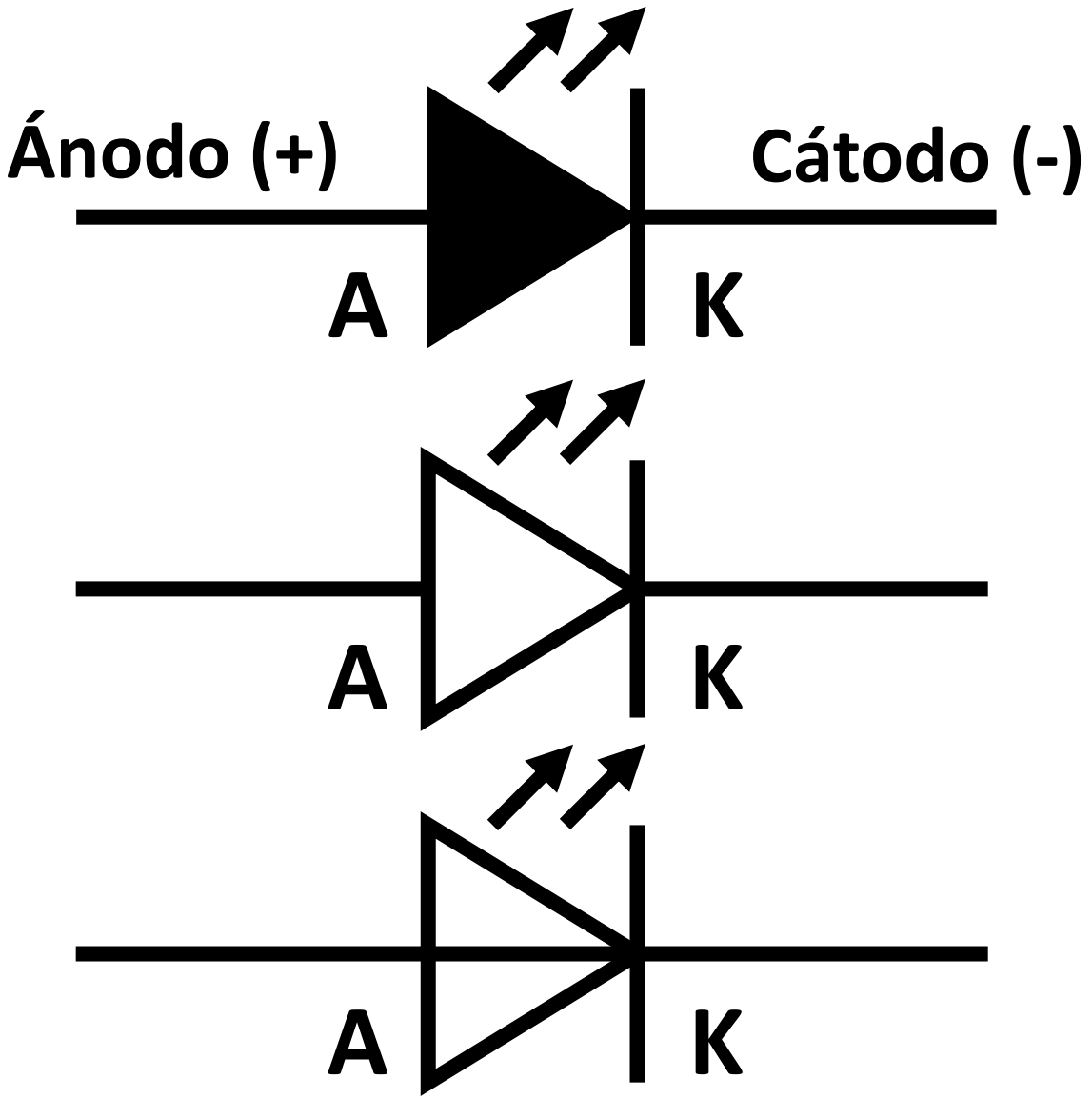
- El término LED, acrónimo inglés de (Light Emitting Diode) **Diodo Emisor de Luz**.
- Basan su funcionamiento, en la propiedad de algunos materiales semiconductores, de emitir luz cuando son atravesados por una corriente eléctrica.
- El LED es un diodo que produce luz visible o invisible (infrarroja, ultravioleta) cuando se encuentra polarizado en directa.

DEFINICIÓNES

LED

- El término LED, acrónimo inglés de (Light Emitting Diode) **Diodo Emisor de Luz**.
- Basan su funcionamiento, en la propiedad de algunos materiales semiconductores, de emitir luz cuando son atravesados por una corriente eléctrica.
- El LED es un diodo que produce luz visible o invisible (infrarroja, ultravioleta) cuando se encuentra polarizado en directa.

SIMBOLOS



DEFINICIÓNES

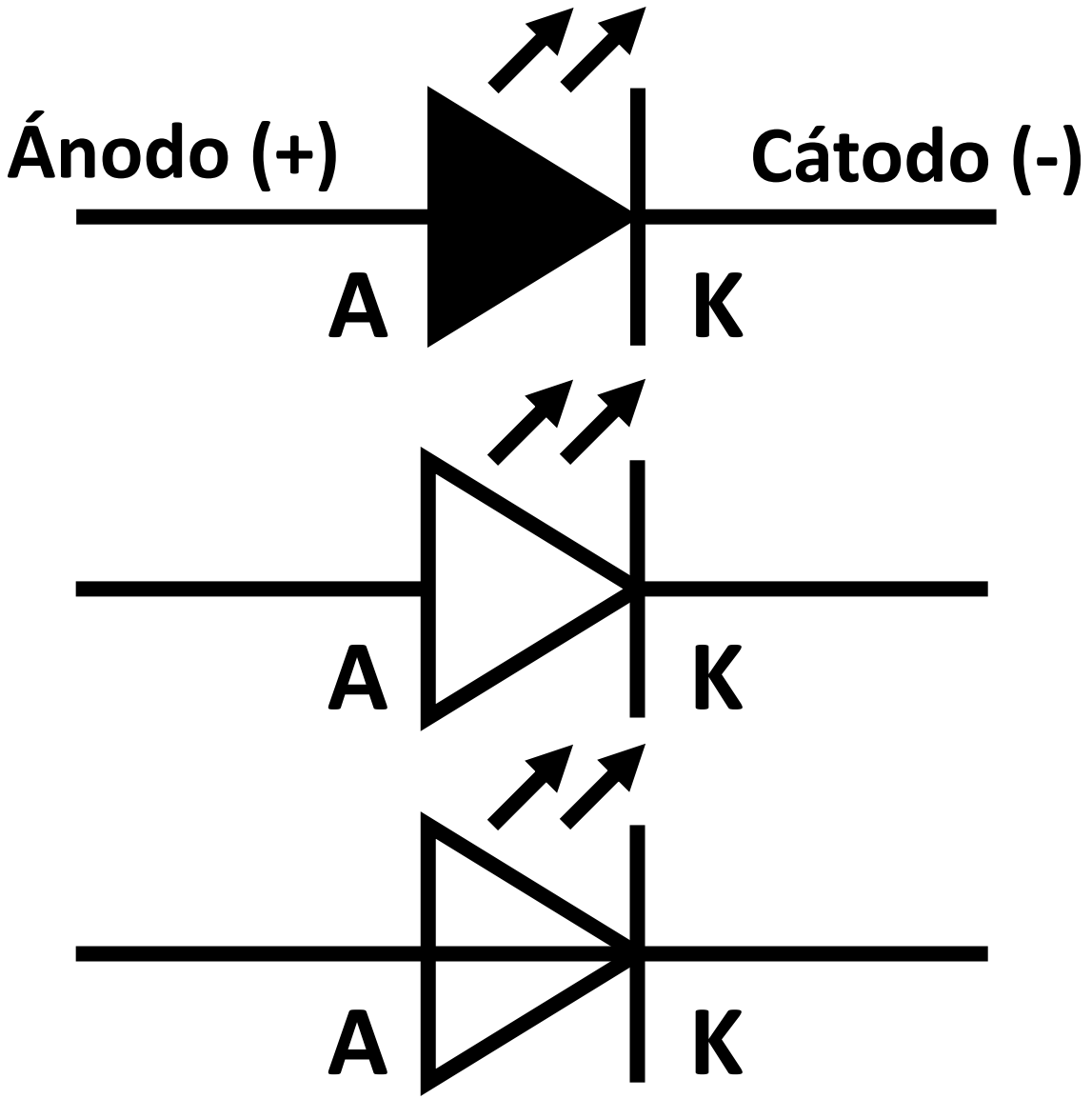
LED

- El término LED, acrónimo inglés de (Light Emitting Diode) **Diodo Emisor de Luz**.
- Basan su funcionamiento, en la propiedad de algunos materiales semiconductores, de emitir luz cuando son atravesados por una corriente eléctrica.
- El LED es un diodo que produce luz visible o invisible (infrarroja, ultravioleta) cuando se encuentra polarizado en directa.

BAND GAP (BANDA PROHIBIDA)

Diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia. Su valor determina si un material es conductor, semiconductor o aislante, y ...

SIMBOLOS



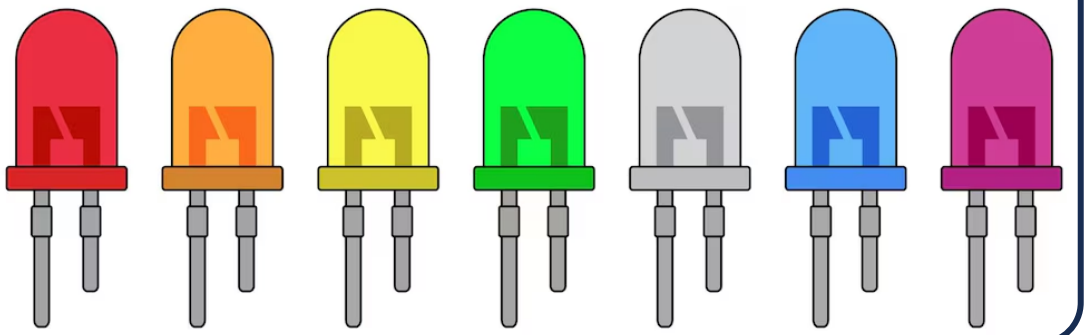
DEFINICIÓNES

LED

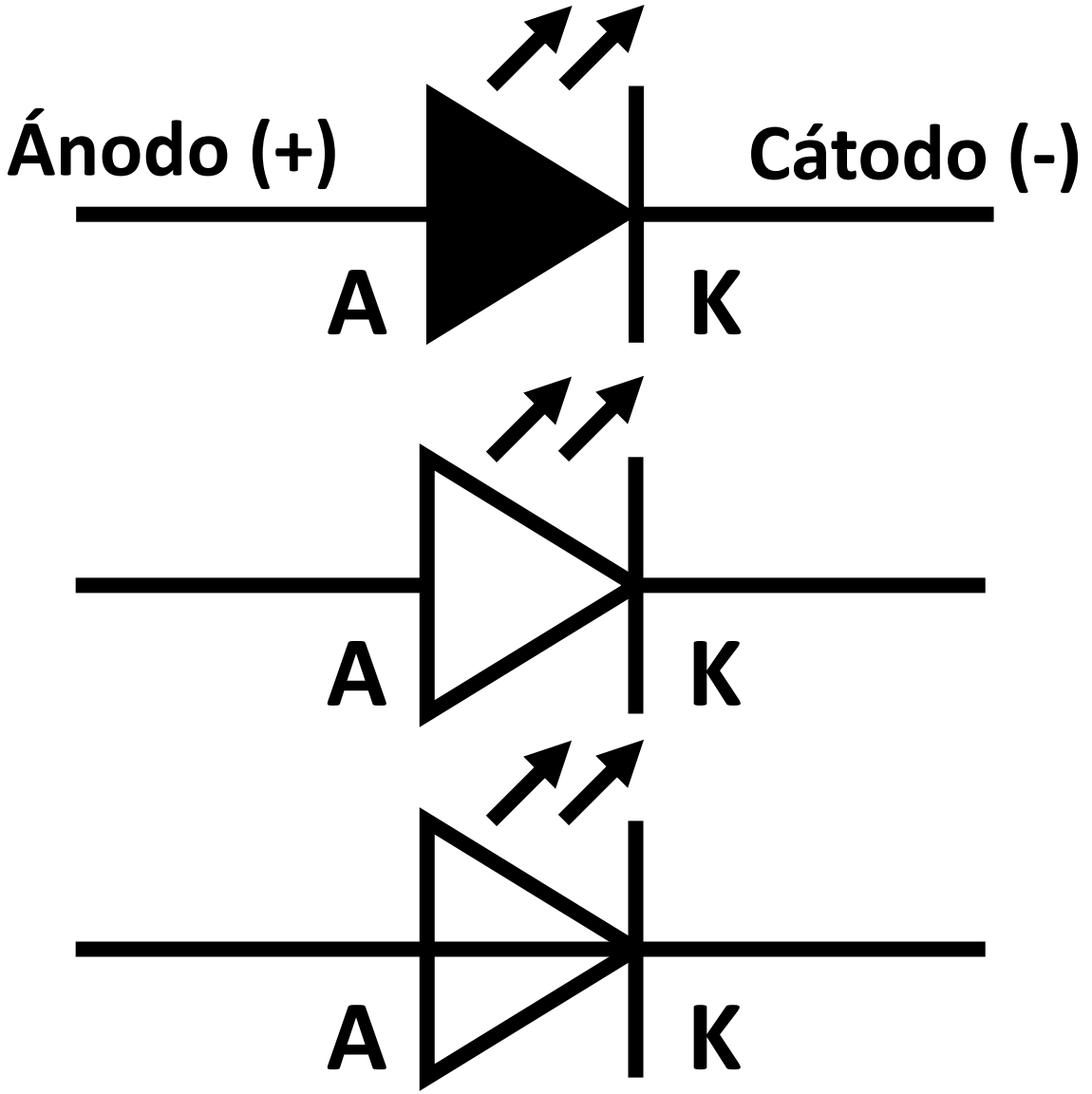
- El término LED, acrónimo inglés de (Light Emitting Diode) **Diodo Emisor de Luz**.
- Basan su funcionamiento, en la propiedad de algunos materiales semiconductores, de emitir luz cuando son atravesados por una corriente eléctrica.
- El LED es un diodo que produce luz visible o invisible (infrarroja, ultravioleta) cuando se encuentra polarizado en directa.

BAND GAP (BANDA PROHIBIDA)

Diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia. Su valor determina si un material es conductor, semiconductor o aislante, y **el color del LED**.

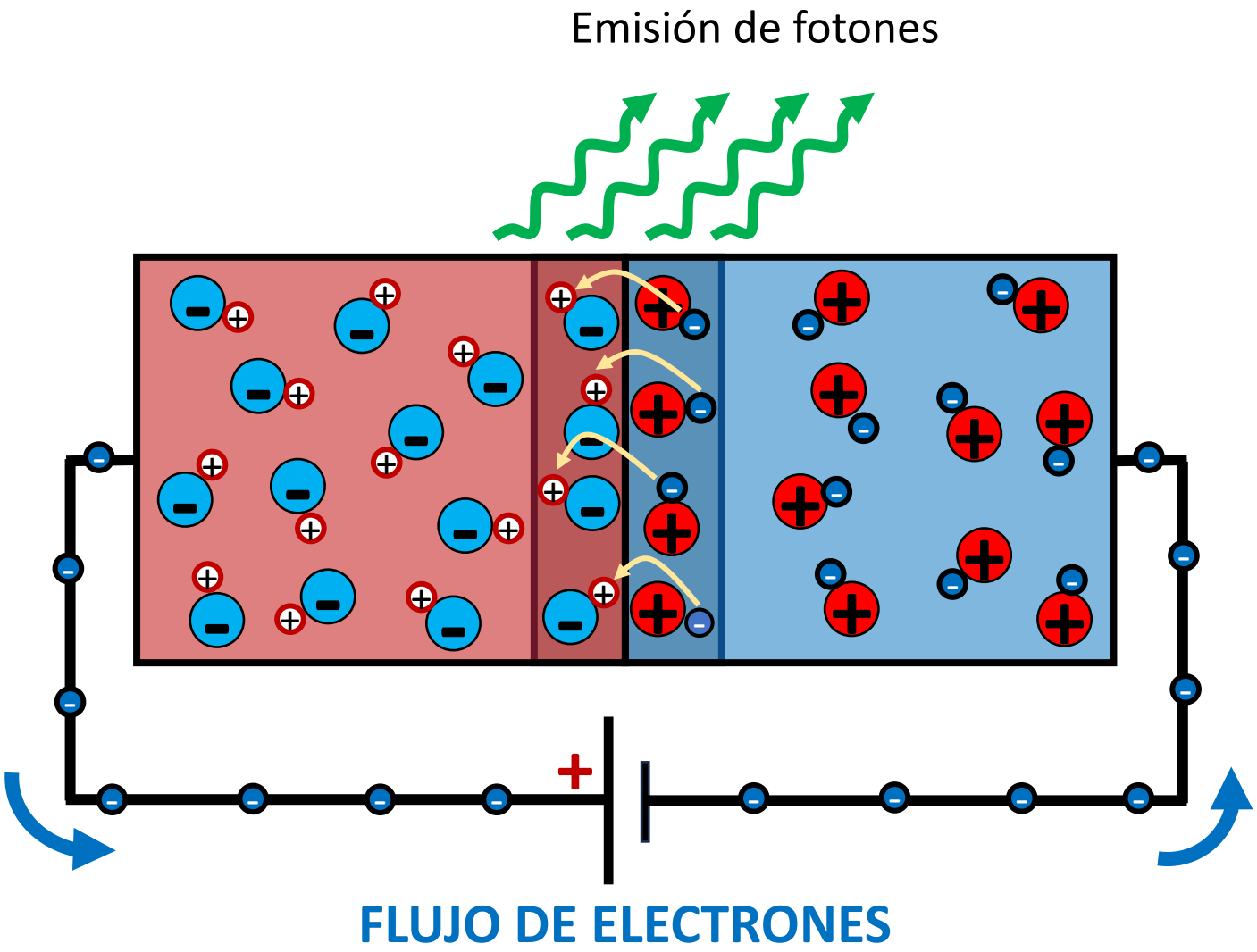


SIMBOLOS



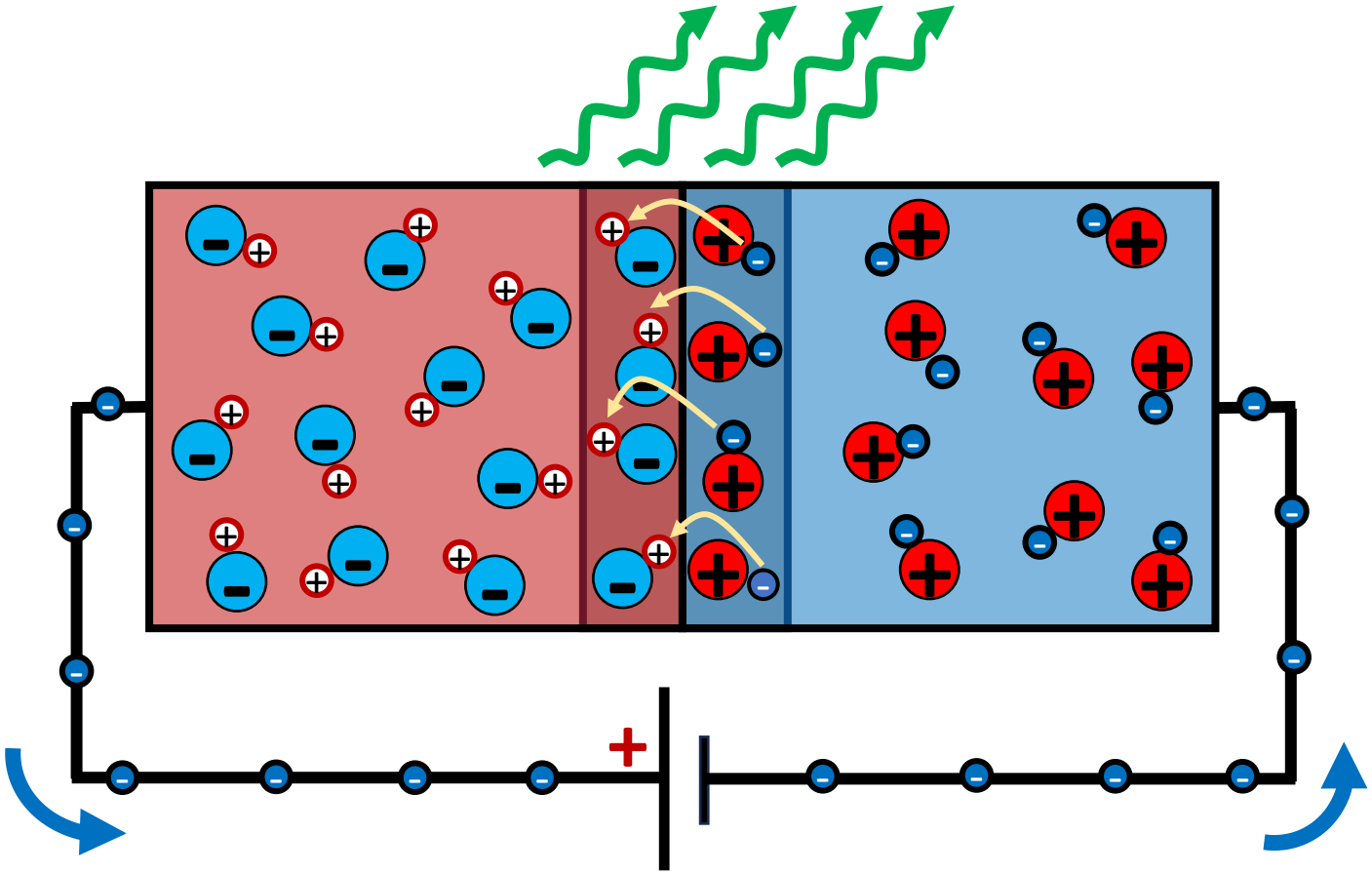
POLARIZACIÓN DIRECTA

POLARIZACIÓN DIRECTA



POLARIZACIÓN DIRECTA

Emisión de fotones



FLUJO DE ELECTRONES

(Si): Band gap $\approx$ $1.1\ eV$
Longitud de onda $\approx$ $1127\ nm$.
Corresponde al infrarrojo cercano (fuera del espectro visible).



(Ge): Band gap $\approx$ $0.66\ eV$
Longitud de onda $\approx$ $1875\ nm$.
También en el infrarrojo, incluso más lejano.

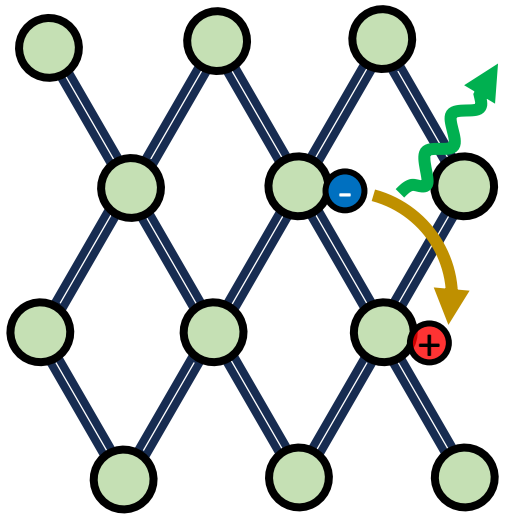


Los diodos comunes están hechos de materiales con “band gap indirecto”, lo que hace que la emisión de luz sea muy ineficiente (la energía se va como calor, no luz).

TRANSICIÓN DEL ELECTRÓN

TRANSICIÓN DEL ELECTRÓN

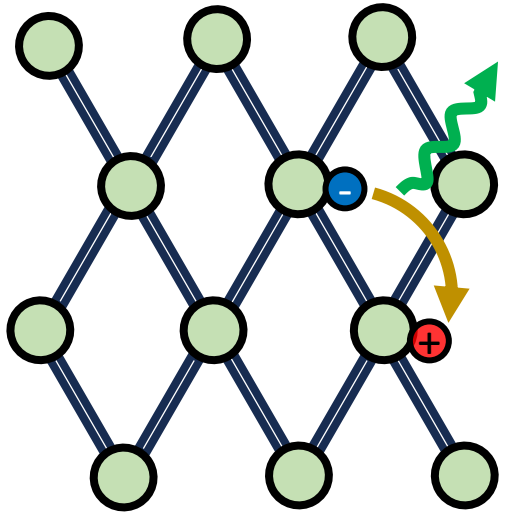
EMISIÓN DE FOTÓN (RADIATIVA)



Cuando un electrón se recombina con un hueco, la energía liberada se emite como un fotón, y ese fotón es la luz que vemos.

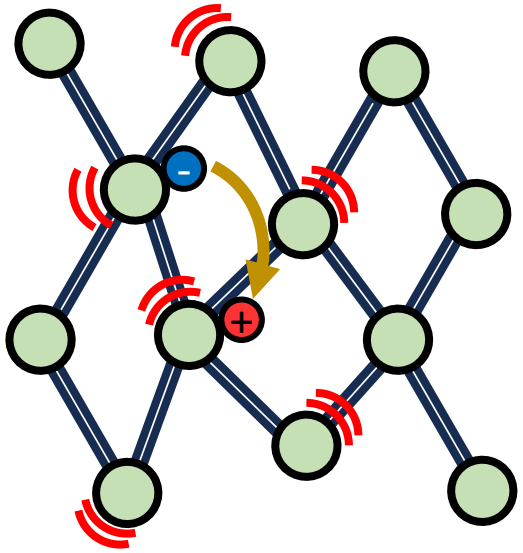
TRANSICIÓN DEL ELECTRÓN

EMISIÓN DE FOTÓN (RADIATIVA)



Cuando un electrón se recombina con un hueco, la energía liberada se emite como un fotón, y ese fotón es la luz que vemos.

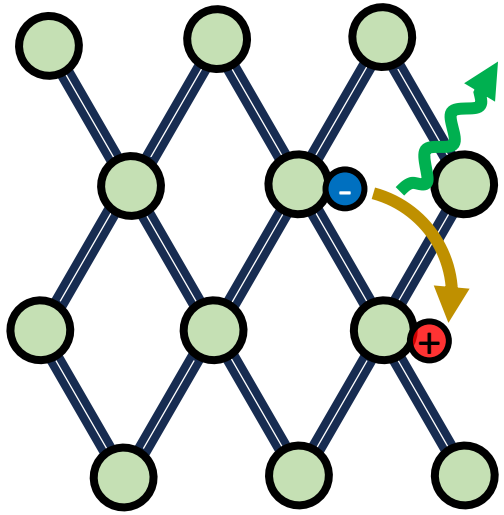
VIBRACIÓN DEL ÁTOMO (NO RADIATIVA)



La energía se transfiere a la red cristalina del material. Esto provoca **vibraciones** de los átomos (fonones), lo cual se manifiesta como calor.

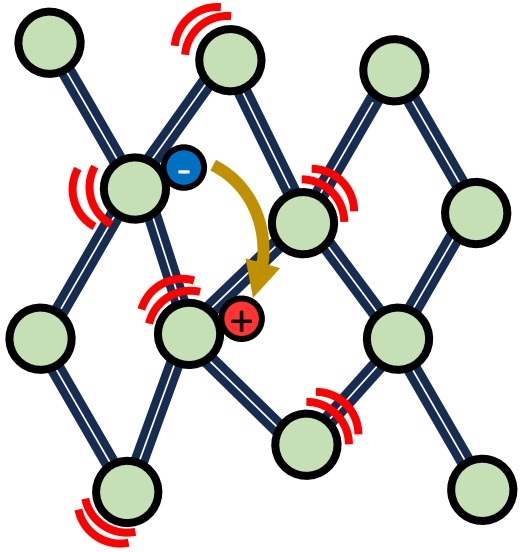
TRANSICIÓN DEL ELECTRÓN

EMISIÓN DE FOTÓN (RADIATIVA)

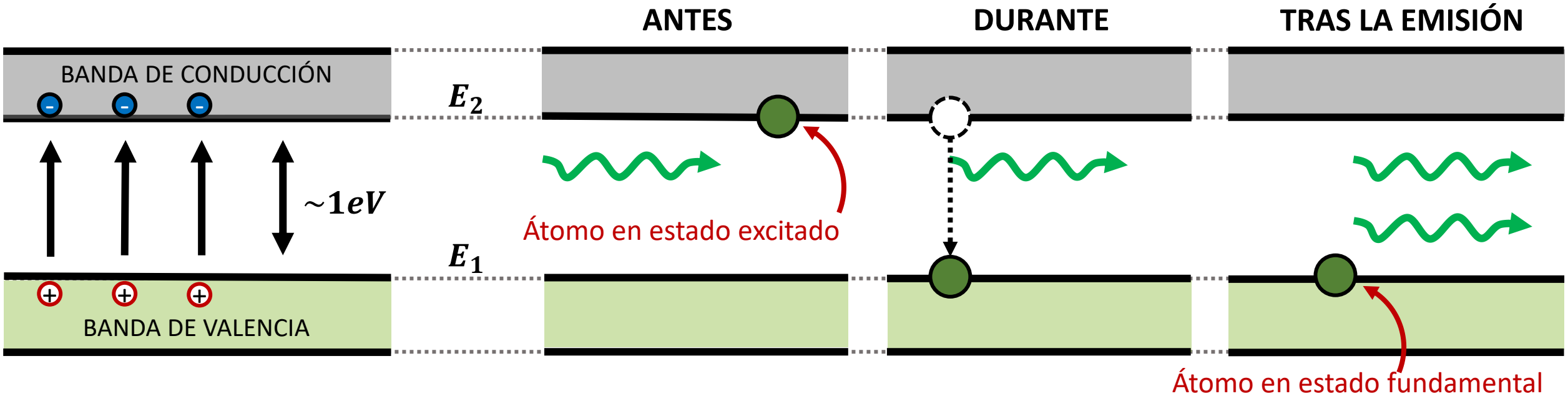


Cuando un electrón se recombina con un hueco, la energía liberada se emite como un fotón, y ese fotón es la luz que vemos.

VIBRACIÓN DEL ÁTOMO (NO RADIATIVA)

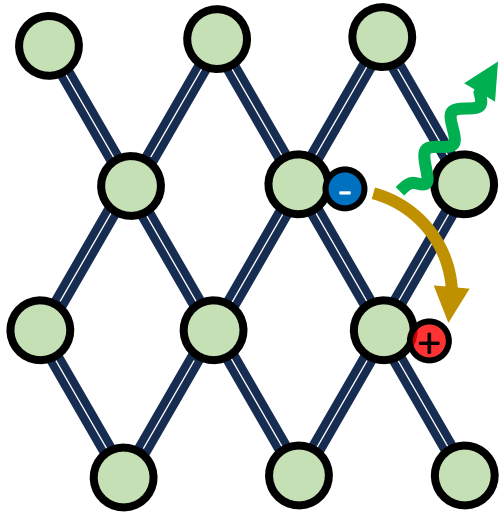


La energía se transfiere a la red cristalina del material. Esto provoca **vibraciones** de los átomos (fonones), lo cual se manifiesta como calor.



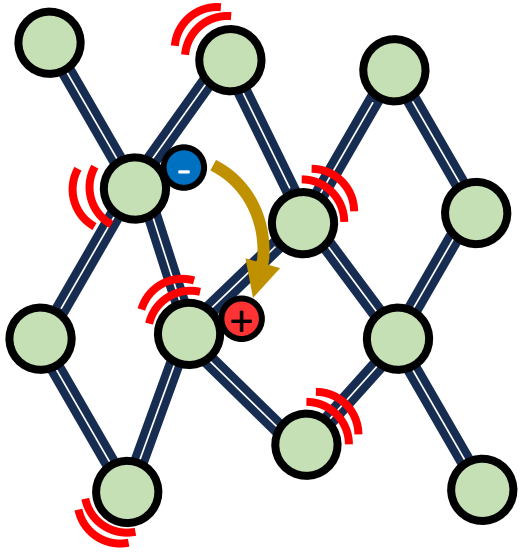
TRANSICIÓN DEL ELECTRÓN

EMISIÓN DE FOTÓN (RADIATIVA)

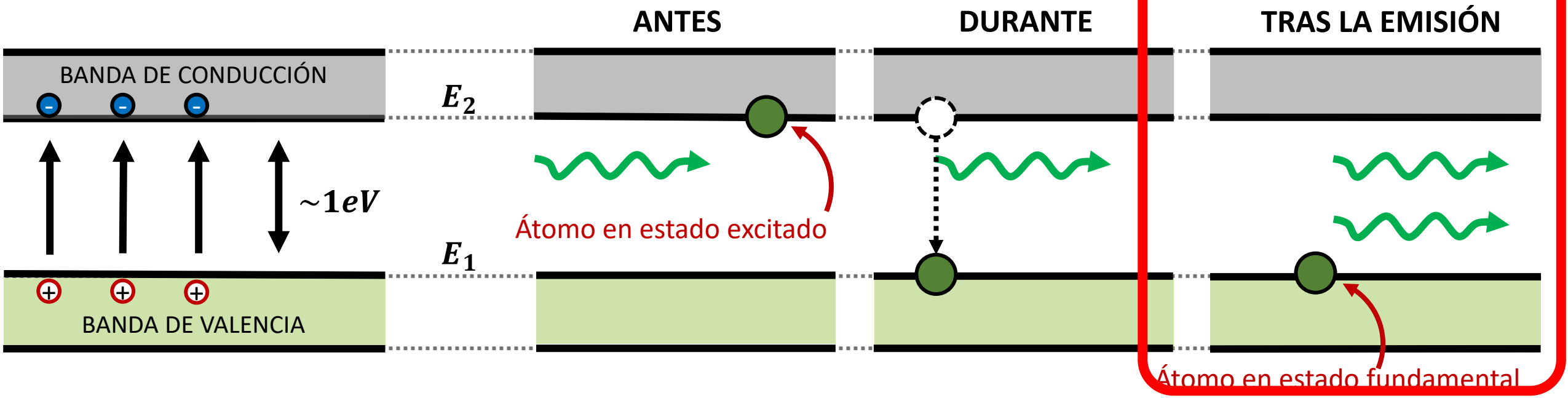


Cuando un electrón se recombina con un hueco, la energía liberada se emite como un fotón, y ese fotón es la luz que vemos.

VIBRACIÓN DEL ÁTOMO (NO RADIATIVA)



La energía se transfiere a la red cristalina del material. Esto provoca **vibraciones** de los átomos (fonones), lo cual se manifiesta como calor.



LASER

DEFINICIÓN

- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación)
- Fuente de luz coherente, monocromática y colimada, generada por la emisión estimulada de fotones.

LASER

DEFINICIÓN

- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación)
- Fuente de luz coherente, monocromática y colimada, generada por la emisión estimulada de fotones.

APLICACIONES

- Lectores ópticos (CD, DVD, Blu-ray)
- Punteros láser
- Comunicaciones por fibra óptica
- Medición de distancias y sensores
- Medicina estética y precisión quirúrgica
- Impresoras láser compactas

LASER

DEFINICIÓN

- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación)
- Fuente de luz coherente, monocromática y colimada, generada por la emisión estimulada de fotones.

APLICACIONES

- Lectores ópticos (CD, DVD, Blu-ray)
- Punteros láser
- Comunicaciones por fibra óptica
- Medición de distancias y sensores
- Medicina estética y precisión quirúrgica
- Impresoras láser compactas

Característica	LED	Láser
Tipo de luz	Incoherente y difusa	Coherente y direccional
Espectro	Amplio (menos puro)	Monocromático (muy puro)
Emisión	Espontánea	Estimulada

LASER

DEFINICIÓN

- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación)
- Fuente de luz coherente, monocromática y colimada, generada por la emisión estimulada de fotones.



APLICACIONES

- Lectores ópticos (CD, DVD, Blu-ray)
- Punteros láser
- Comunicaciones por fibra óptica
- Medición de distancias y sensores
- Medicina estética y precisión quirúrgica
- Impresoras láser compactas

Característica	LED	Láser
Tipo de luz	Incoherente y difusa	Coherente y direccional
Espectro	Amplio (menos puro)	Monocromático (muy puro)
Emisión	Espontánea	Estimulada

LASER

DEFINICIÓN

- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación)
- Fuente de luz coherente, monocromática y colimada, generada por la emisión estimulada de fotones.

APLICACIONES

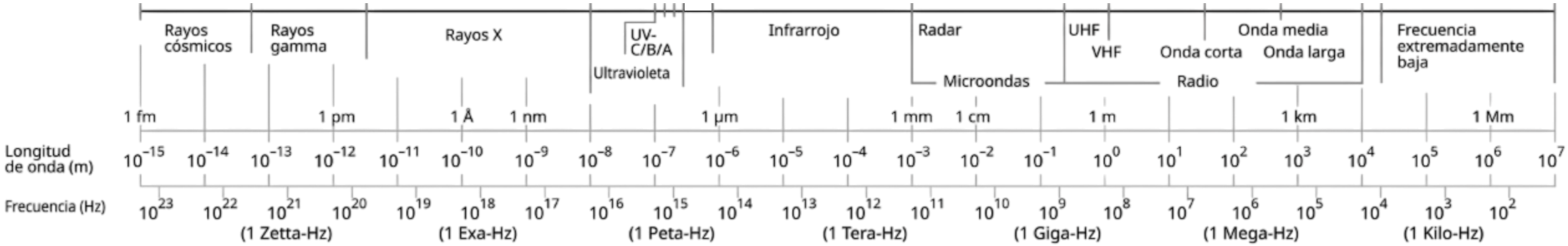
- Lectores ópticos (CD, DVD, Blu-ray)
- Punteros láser
- Comunicaciones por fibra óptica
- Medición de distancias y sensores
- Medicina estética y precisión quirúrgica
- Impresoras láser compactas

Característica	LED	Láser
Tipo de luz	Incoherente y difusa	Coherente y direccional
Espectro	Amplio (menos puro)	Monocromático (muy puro)
Emisión	Espontánea	Estimulada

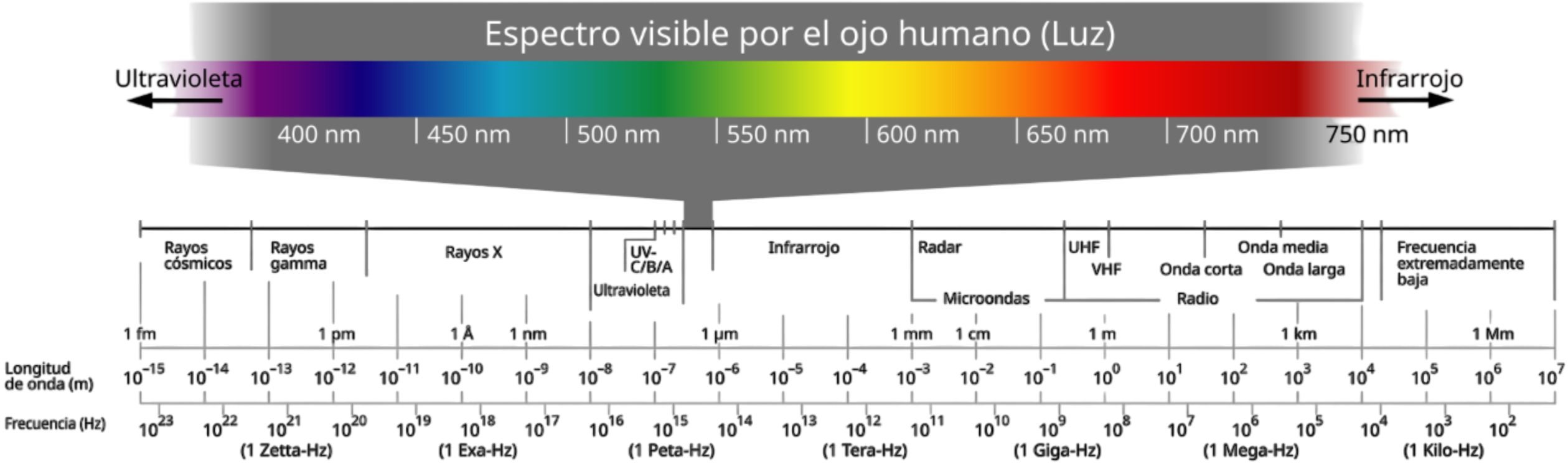


ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

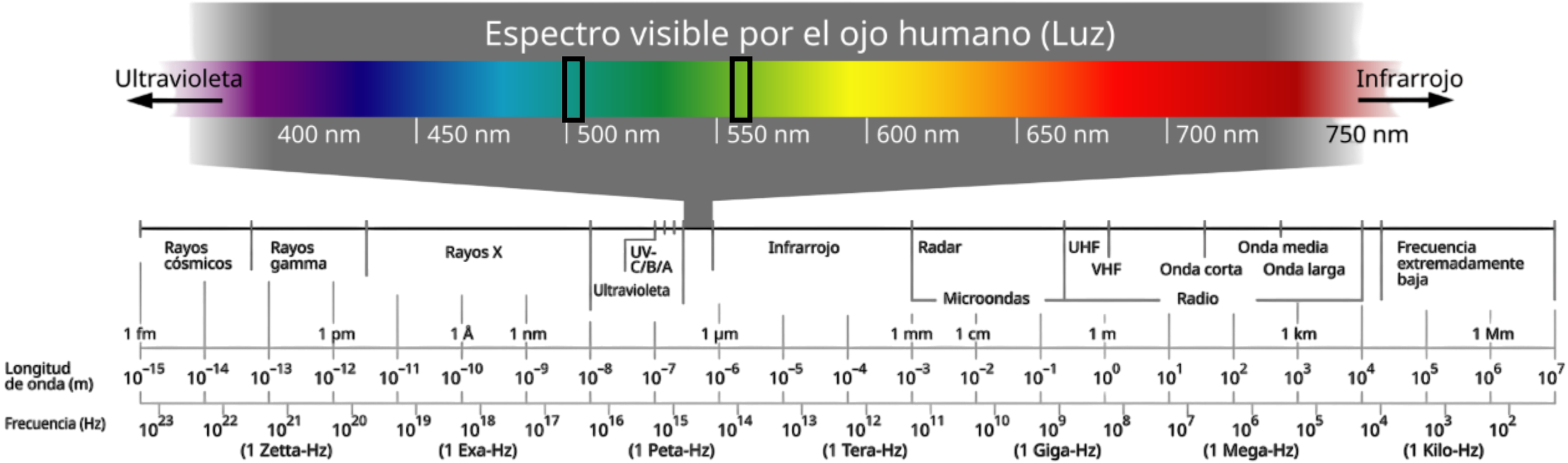
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

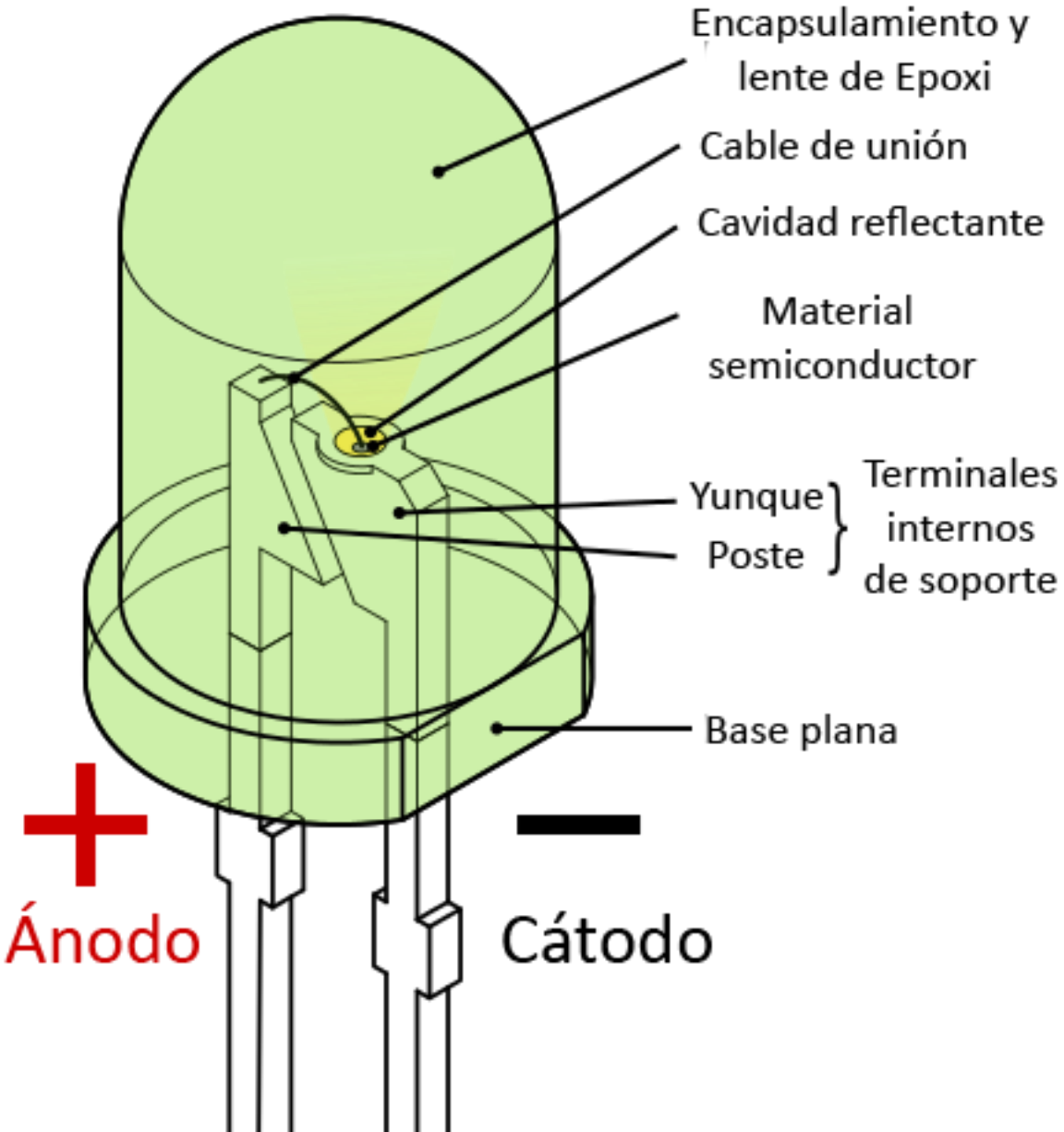


ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

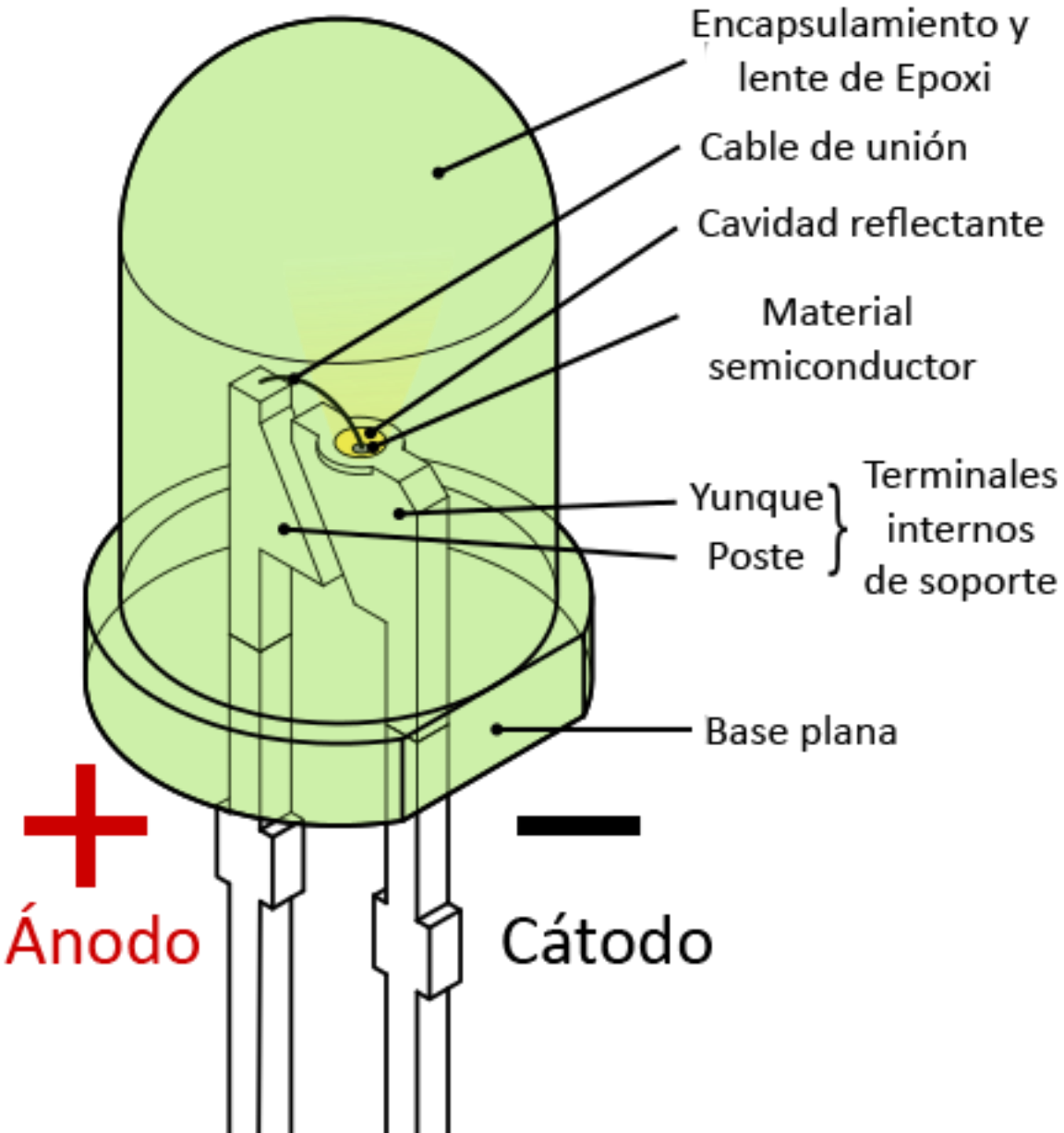


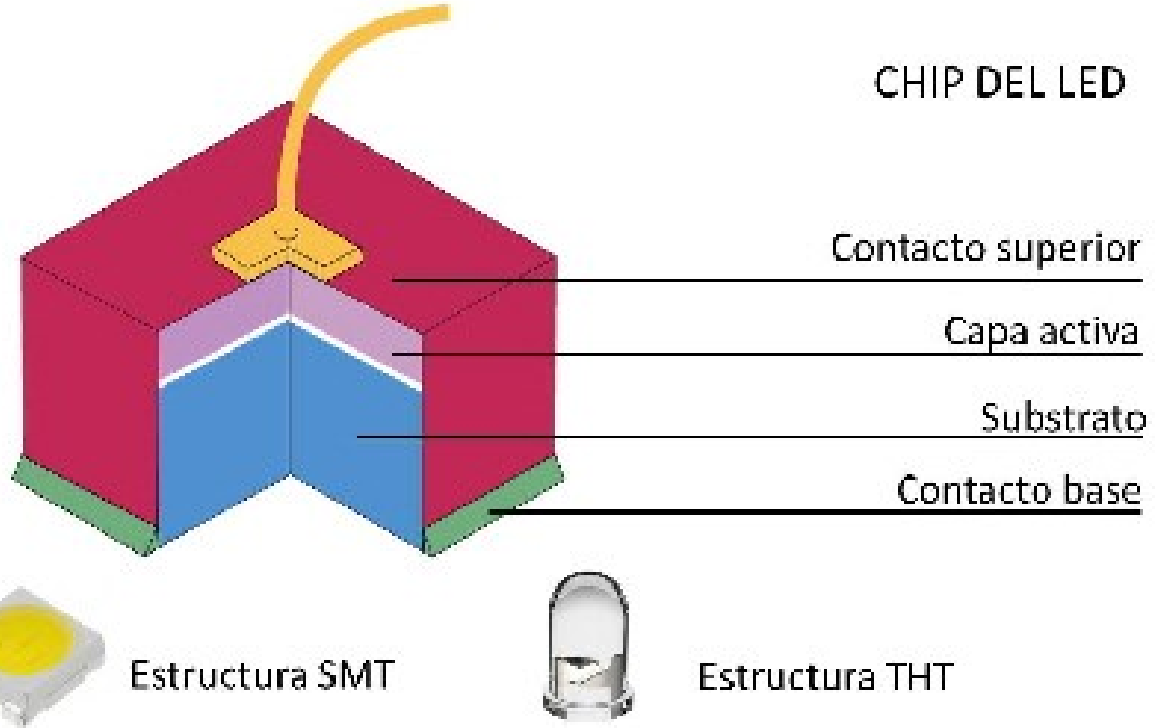
APECTOS CONSTRUCTIVOS

APECTOS CONSTRUCTIVOS



APECTOS CONSTRUCTIVOS





MATERIALES DEL LED

MATERIALES DEL LED

Color	Longitud de onda [nm]	Diferencia de potencial [ΔV]	Material semiconductor
Radiación infrarroja	$\lambda > 760$	$\Delta V < 1.63$	Arseniuro de galio (GaAs) Arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs)
Rojo	$610 < \lambda < 760$	$1.63 < \Delta V < 2.03$	Arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs) Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) Fosfuro de aluminio, galio e indio (AlGaInP) Fosfato de galio (GaP)
Naranja	$590 < \lambda < 610$	$2.03 < \Delta V < 2.10$	Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP) Fosfato de galio (GaP)
Amarillo	$570 < \lambda < 590$	$2.10 < \Delta V < 2.18$	Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP) Fosfato de galio (GaP)
Verde	$500 < \lambda < 570$	1.9[73] $< \Delta V < 4.0$	Verde clásico: Fosfato de galio (GaP) Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP) Fosfuro de galio-aluminio (AlGaP) Verde puro: Nitruro de galio-indio (InGaN) / Nitruro de galio (GaN)
Blanco	Espectro amplio	$2.8 < \Delta V < 4.2$	Blanco puro: Led azul o UV con fósforo amarillo Blanco cálido: Led azul con fósforo naranja.

Color	Longitud de onda [nm]	Diferencia de potencial [ΔV]	Material semiconductor
Azul	$450 < \lambda < 500$	$2.48 < \Delta V < 3.7$	Seleniuro de zinc (ZnSe) Nitruro de galio-indio (InGaN) Carburo de silicio (SiC) como sustrato Silicio (Si) como sustrato (en desarrollo)[74]
Violeta	$400 < \lambda < 450$	$2.76 < \Delta V < 4.0$	Nitruro de galio-indio (InGaN)
Púrpura	Combinación de distintos tipos	$2.48 < \Delta V < 3.7$	Ledes duales azul/rojo, azul con fósforo rojo, o blanco con plástico púrpura.
Ultravioleta	$\lambda < 400$	$3 < \Delta V < 4.1$	Nitruro de galio-indio (InGaN) (385-400 nm) Diamante (C) (235 nm)[75] Nitruro de boro (BN) (215 nm)[76] [77] Nitruro de aluminio (AlN) (210 nm)[78] Nitruro de galio-aluminio (AlGaN) Nitruro de aluminio-galio-indio (AlGaInN) hasta 210 nm[79]
Rosa	Combinación de distintos tipos	$\Delta V \sim 3.3$[80]	Azul con una o dos capas de fósforo, amarillo con fósforo rojo, naranja o rosa, blanco con plástico rosa, o fósforo blanco con tinte rosa por encima.[81]

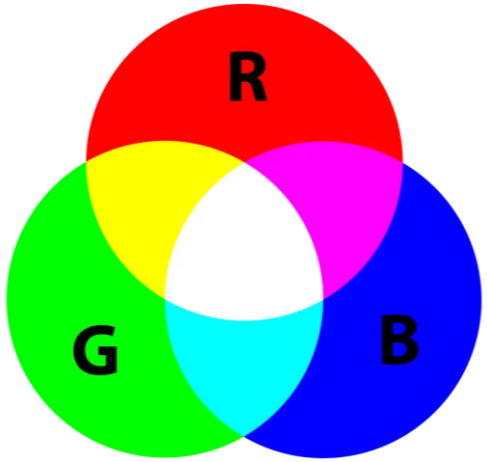
MATERIALES DEL LED

Color	Longitud de onda [nm]	Diferencia de potencial [ΔV]	Material semiconductor
Radiación infrarroja	$\lambda > 760$	$\Delta V < 1.63$	Arseniuro de galio (GaAs) Arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs)
Rojo	$610 < \lambda < 760$	$1.63 < \Delta V < 2.03$	Arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs) Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) Fosfuro de aluminio, galio e indio (AlGaInP) Fosfato de galio (GaP)
Naranja	$590 < \lambda < 610$	$2.03 < \Delta V < 2.10$	Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP) Fosfato de galio (GaP)
Amarillo	$570 < \lambda < 590$	$2.10 < \Delta V < 2.18$	Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP) Fosfato de galio (GaP)
Verde	$500 < \lambda < 570$	$1.9^{[73]} < \Delta V < 4.0$	Verde clásico: Fosfato de galio (GaP) Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP) Fosfuro de galio-aluminio (AlGaP) Verde puro: Nitruro de galio-indio (InGaN) / Nitruro de galio (GaN)
Blanco	Espectro amplio	$2.8 < \Delta V < 4.2$	Blanco puro: Led azul o UV con fósforo amarillo Blanco cálido: Led azul con fósforo naranja.

Color	Longitud de onda [nm]	Diferencia de potencial [ΔV]	Material semiconductor
Azul	$450 < \lambda < 500$	$2.48 < \Delta V < 3.7$	Seleniuro de zinc (ZnSe) Nitruro de galio-indio (InGaN) Carburo de silicio (SiC) como sustrato Silicio (Si) como sustrato (en desarrollo)[74]
Violeta	$400 < \lambda < 450$	$2.76 < \Delta V < 4.0$	Nitruro de galio-indio (InGaN)
Púrpura	Combinación de distintos tipos	$2.48 < \Delta V < 3.7$	Ledes duales azul/rojo, azul con fósforo rojo, o blanco con plástico púrpura.
Ultravioleta	$\lambda < 400$	$3 < \Delta V < 4.1$	Nitruro de galio-indio (InGaN) (385-400 nm) Diamante (C) (235 nm)[75] Nitruro de boro (BN) (215 nm)[76] [77] Nitruro de aluminio (AlN) (210 nm)[78] Nitruro de galio-aluminio (AlGaN) Nitruro de aluminio-galio-indio (AlGaInN) hasta 210 nm[79]
Rosa	Combinación de distintos tipos	$\Delta V \sim 3.3$[80]	Azul con una o dos capas de fósforo, amarillo con fósforo rojo, naranja o rosa, blanco con plástico rosa, o fósforo blanco con tinte rosa por encima.[81]





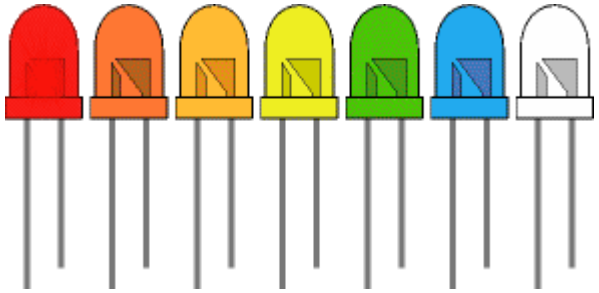


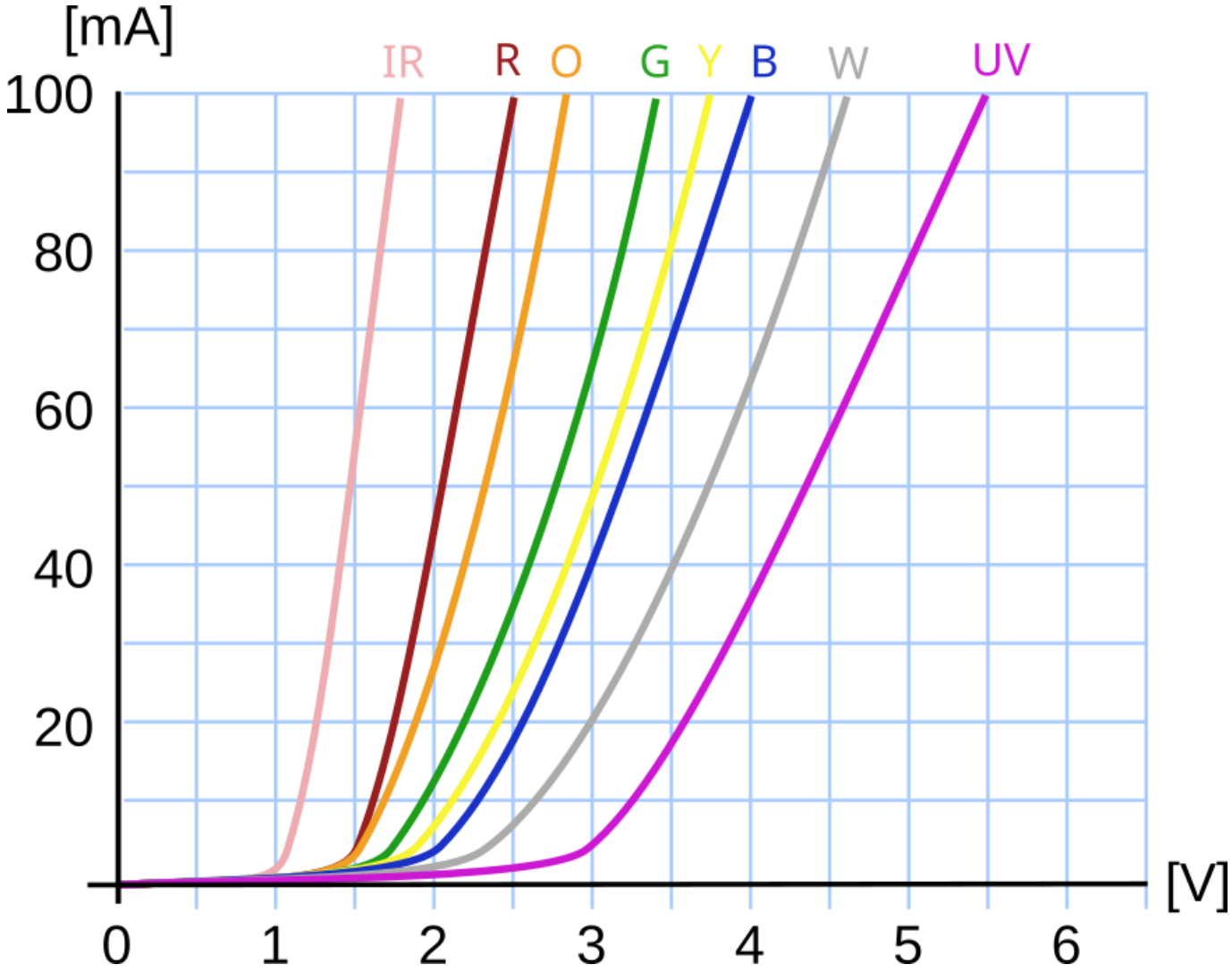
Formato	Bits	Colores posibles
Monocromo	1	2 (blanco y negro)
8 bits	8	256 colores
16 bits (High Color)	16	65.536 colores
24 bits (True Color)	24	16.777.216 colores
32 bits (True Color)	32	16.7 millones

TENSIÓN DE LOS LED SEGÚN SU COLOR

TENSIÓN DE LOS LED SEGÚN SU COLOR

Color	Long. de onda $[nm]$	Voltaje típico $[V]$
Infrarrojo	$\lambda > 760$	$\Delta V < 1{,}63$
Rojo	$610 < \lambda < 760$	$1{,}63 < \Delta V < 2{,}03$
Naranja	$590 < \lambda < 610$	$2{,}03 < \Delta V < 2{,}10$
Amarillo	$570 < \lambda < 590$	$2{,}10 < \Delta V < 2{,}18$
Verde	$500 < \lambda < 570$	$1{,}90 < \Delta V < 4{,}00$
Azul	$450 < \lambda < 500$	$2{,}48 < \Delta V < 3{,}70$
Violeta	$400 < \lambda < 450$	$2{,}76 < \Delta V < 4{,}00$
Morado	Varios tipos	$2{,}48 < \Delta V < 3{,}70$
Ultravioleta	$\lambda < 400$	$3{,}10 < \Delta V < 4{,}40$
Rosa	Varios tipos	$\Delta V \sim 3{,}3$
Blanco	Todo el espectro	$\Delta V \sim 3{,}5$





TIPOS DE LED

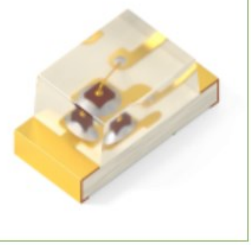
TIPOS DE LED


Round LED

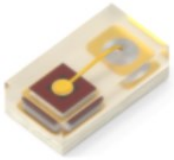

Oval LED


Flat Top LED


Rectangular LED


Low Current LED


RGB SMD LED


Top-Emitting Chip LED


Right Angle LED


Cylindrical LED


Multi-Color LED


Resistor LED

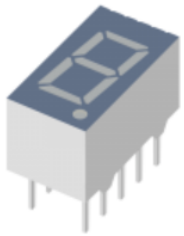

Low Current LED

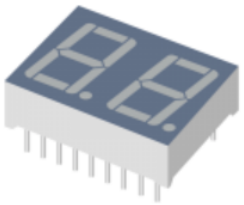

Multi-Color SMD LED

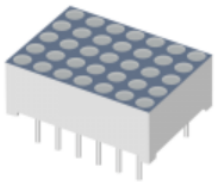

Reverse Mount LED

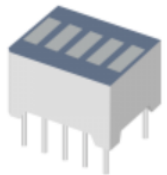

Top-Emitting PLCC LED

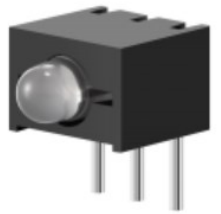

Subminiature LED

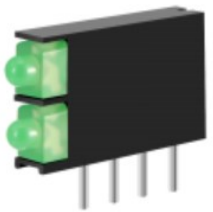

Single Digit 7-Segment

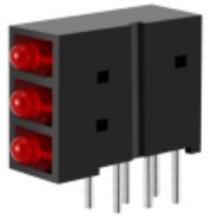

Dual Digit 7-Segment

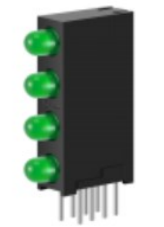

Dot Matrix 5x7


Bar Graph Array

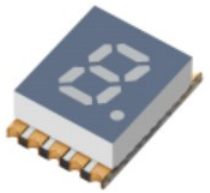

Single-Level CBI

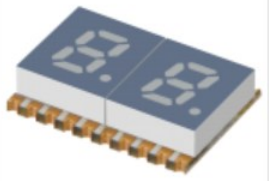

Bi-Level CBI

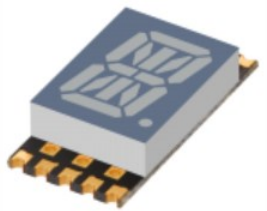

Tri-Level CBI


Quad-Level CBI


Light Bar


Single Digit 7-Segment

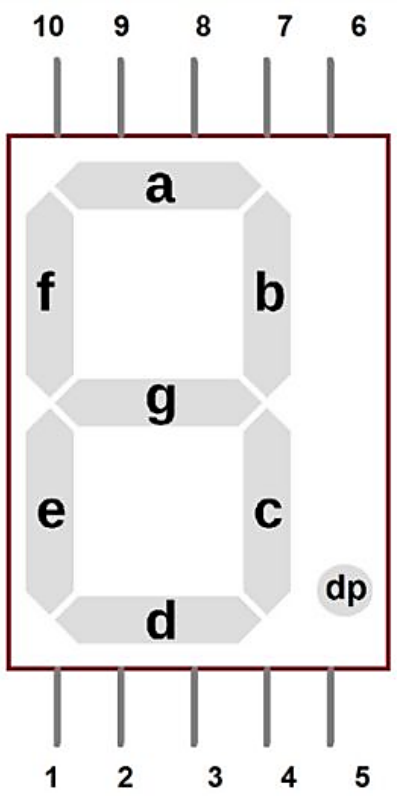

Dual Digit 7-Segment

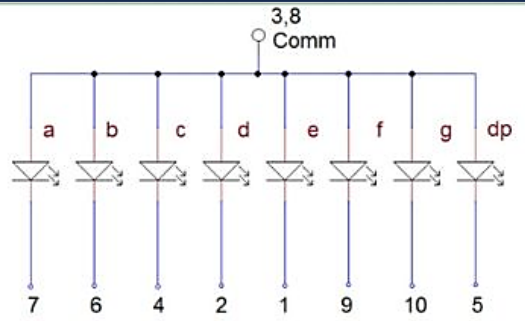

Alphanumeric


SMD Single-Level CBI

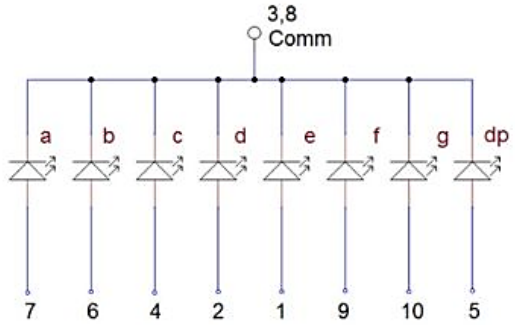
TIPOS DE LED

DISPLAY 7 SEGMENTOS





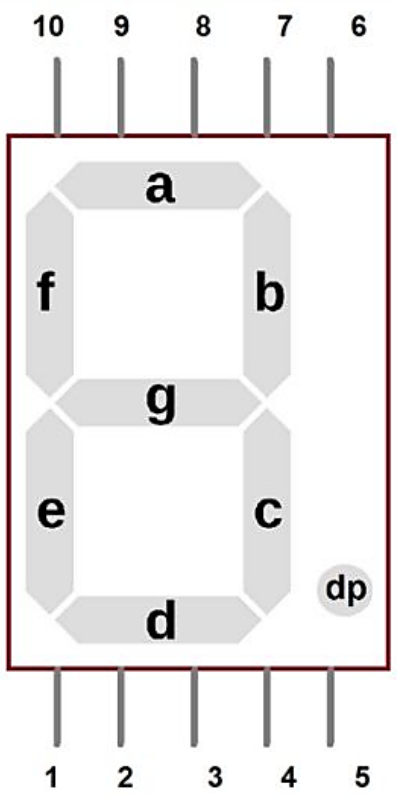
Ánodo común

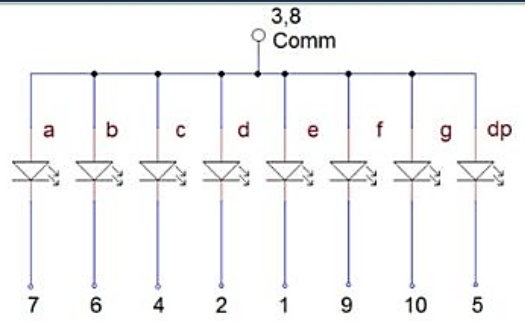


Cátodo común

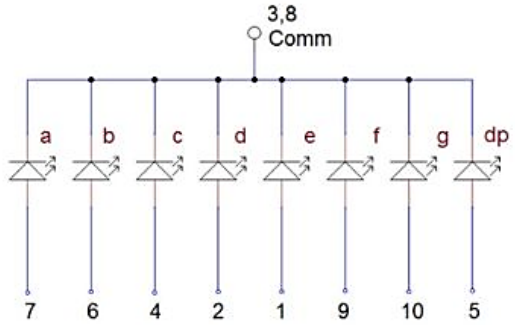
TIPOS DE LED

DISPLAY 7 SEGMENTOS



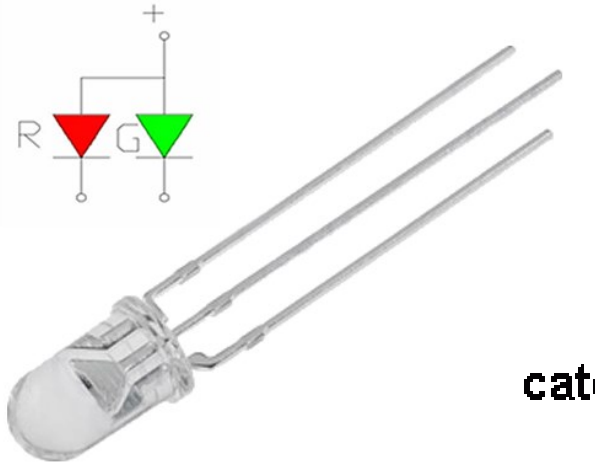


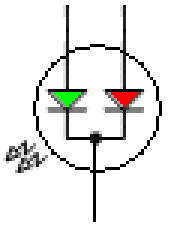
Ánodo común



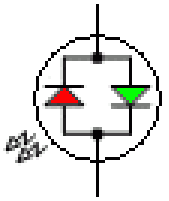
Cátodo común

LED BICOLOR





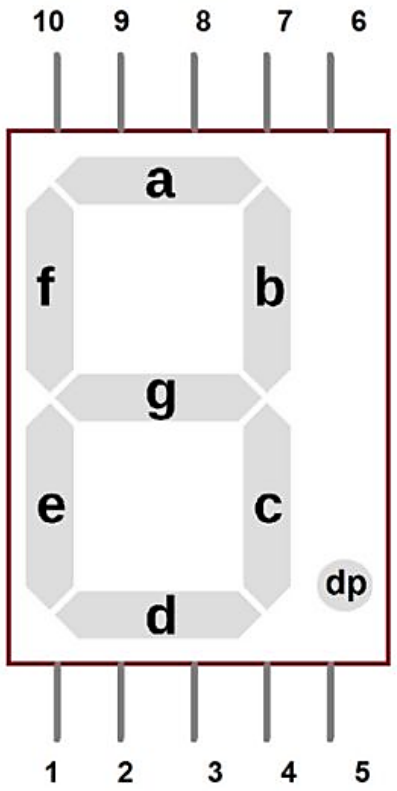
bicolor
catodo comum

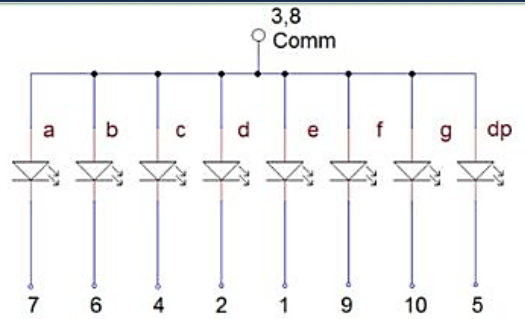


bicolor
bipolar

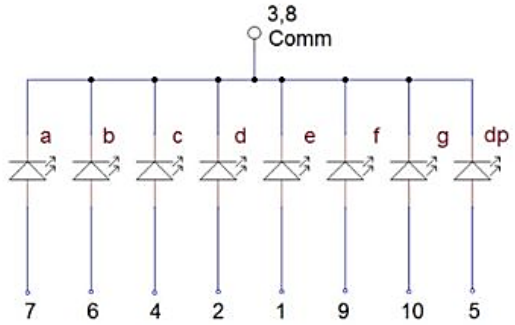
TIPOS DE LED

DISPLAY 7 SEGMENTOS



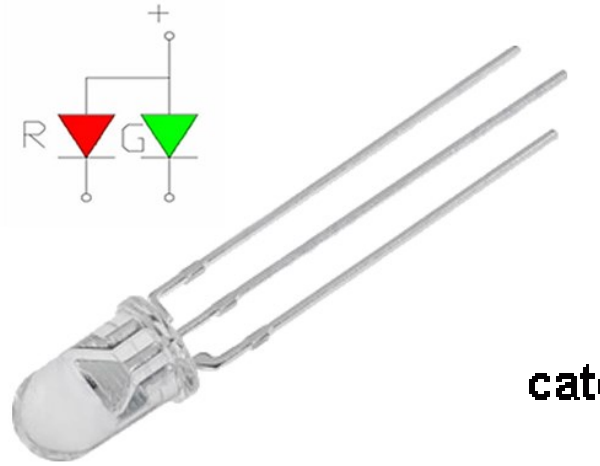


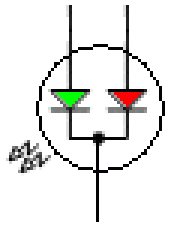
Ánodo común



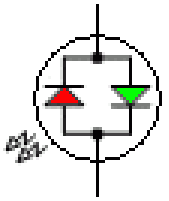
Cátodo común

LED BICOLOR



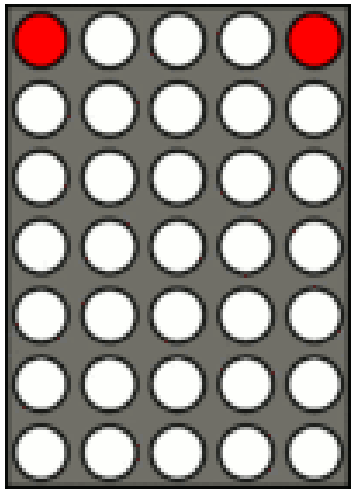


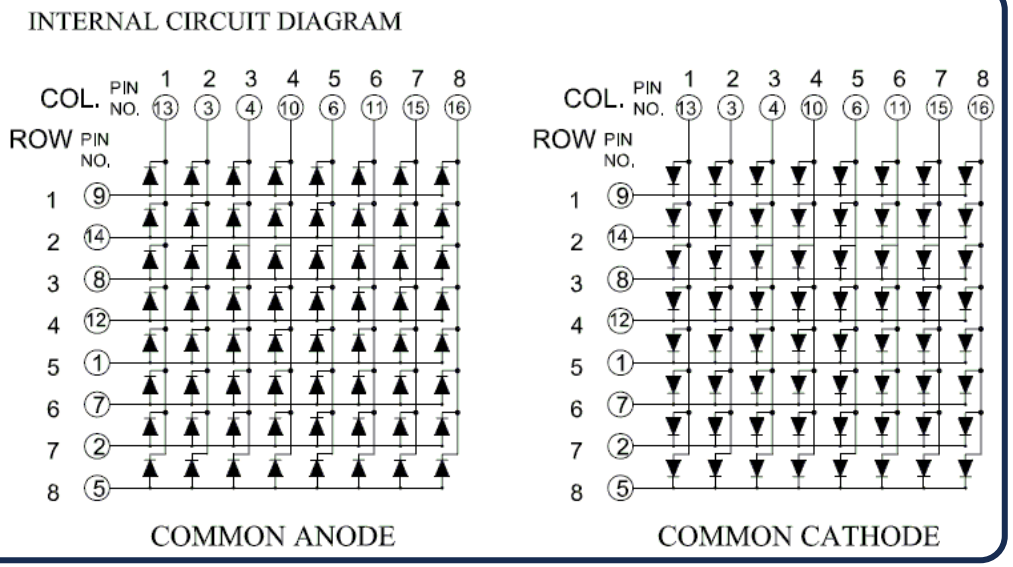
bicolor
catodo comum



bicolor
bipolar

MATRICES DE LED

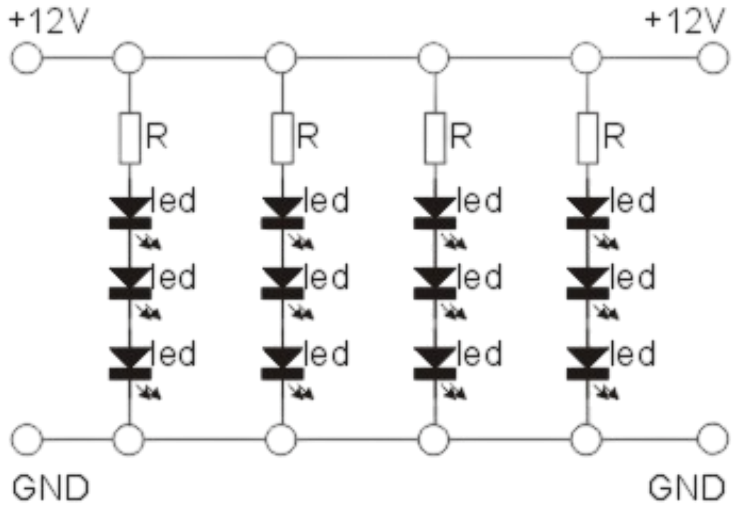




TIPOS DE LED

CINTA DE LED

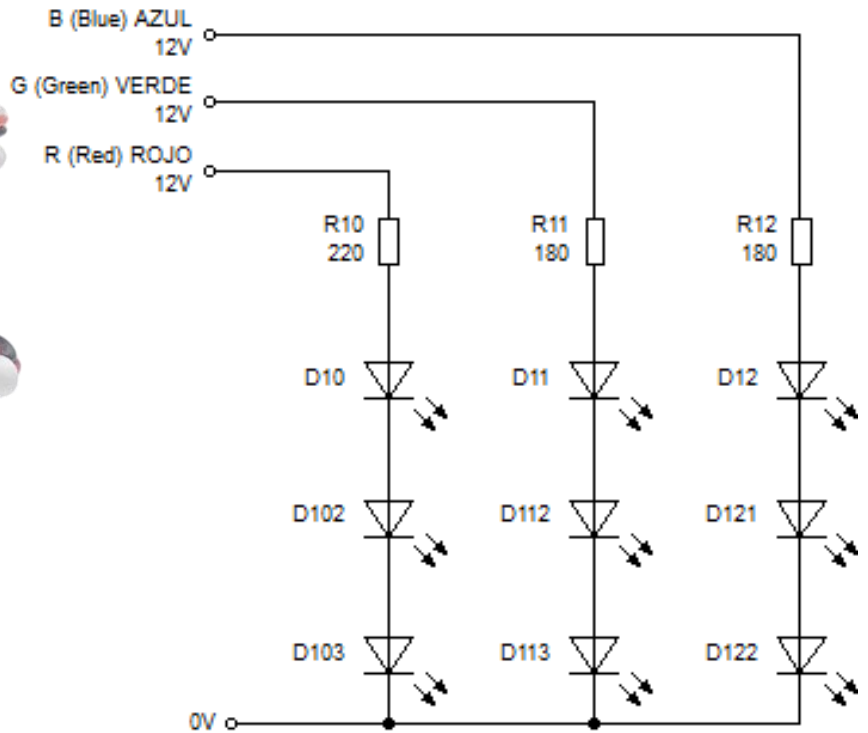


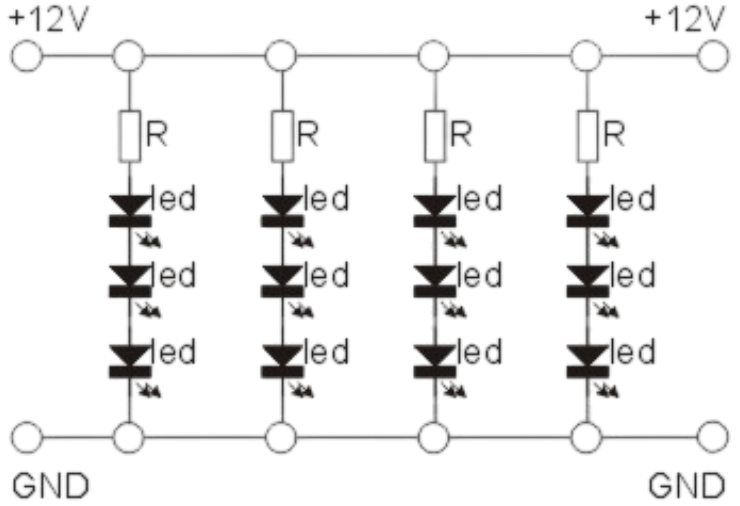


TIPOS DE LED

CINTA DE LED



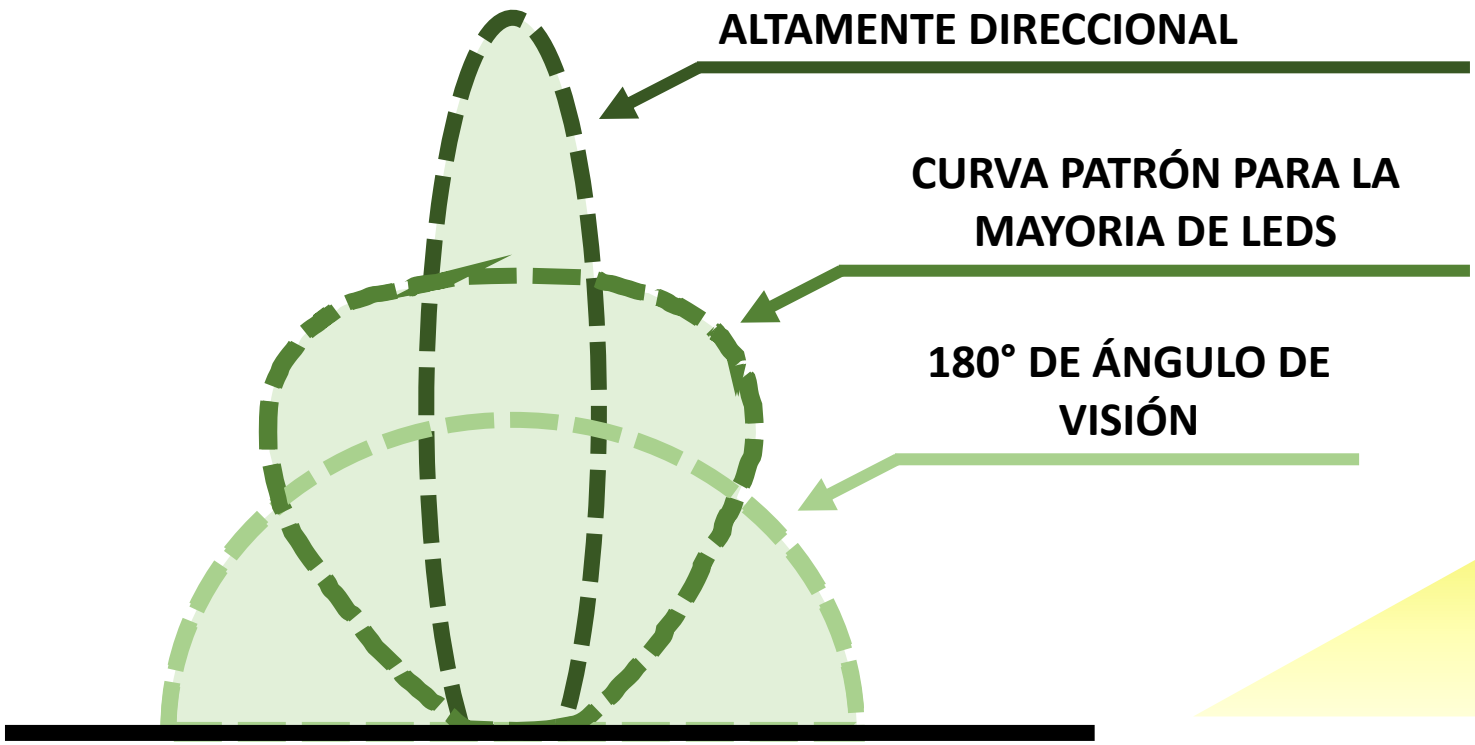


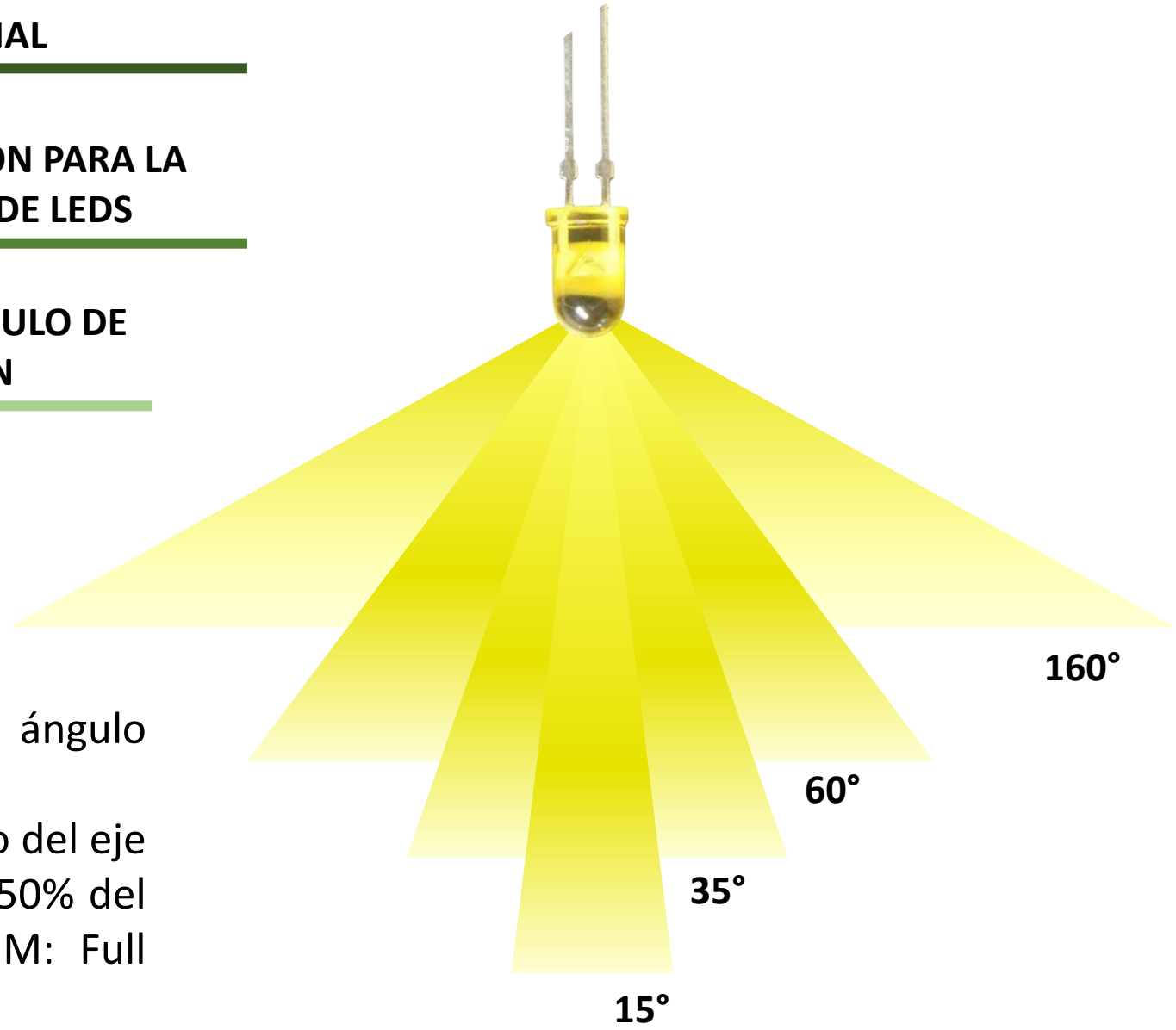




ÁNGULO DE IRRADIACIÓN

ÁNGULO DE IRRADIACIÓN





El ángulo de irradiación (ángulo de apertura) es el ángulo dentro del cual el LED emite la mayor parte de su luz.
Se define como el ángulo entre los puntos a cada lado del eje central del haz donde la intensidad luminosa cae al 50% del valor máximo (ángulo de media potencia o FWHM: Full Width at Half Maximum).

COMO CONECTAR UN LED

COMO CONECTAR UN LED

Regla de 220



COMO CONECTAR UN LED

Regla de 220

$$V_{LED} = 2\,V$$
$$I_{LED} = 20\,mA$$

COMO CONECTAR UN LED

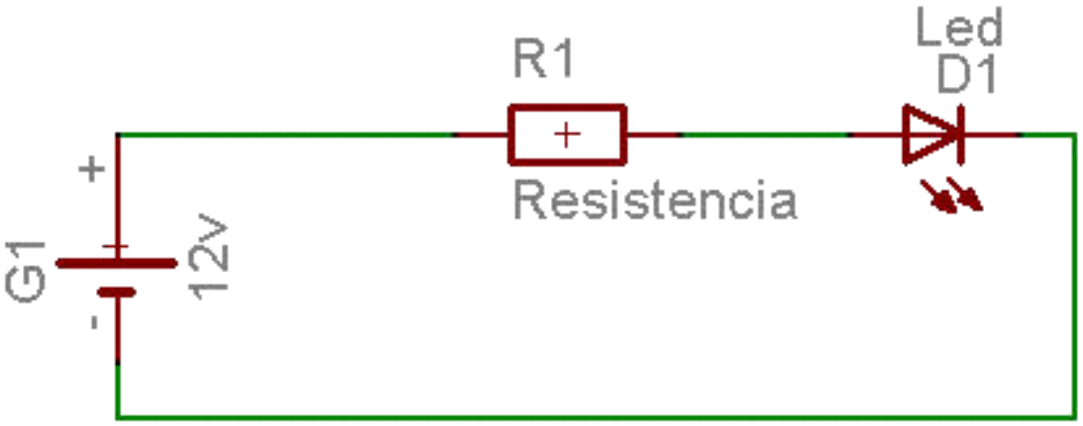


$$R_1 = \frac{G_1 - V_{LED}}{I_{LED}}$$

Regla de 220

$$V_{LED} = 2\,V$$
$$I_{LED} = 20\,mA$$

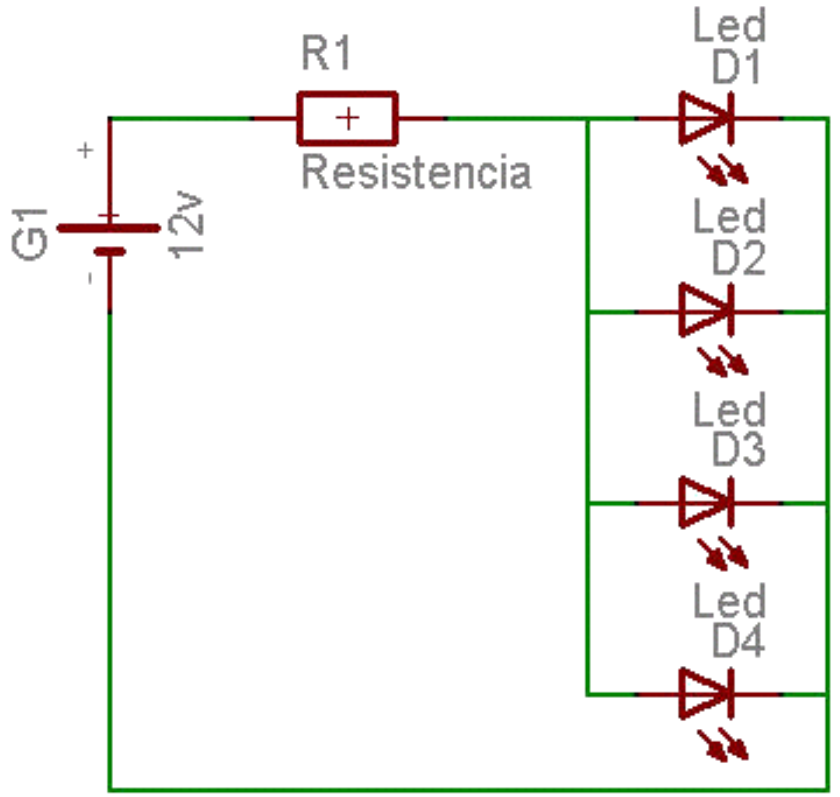
COMO CONECTAR UN LED

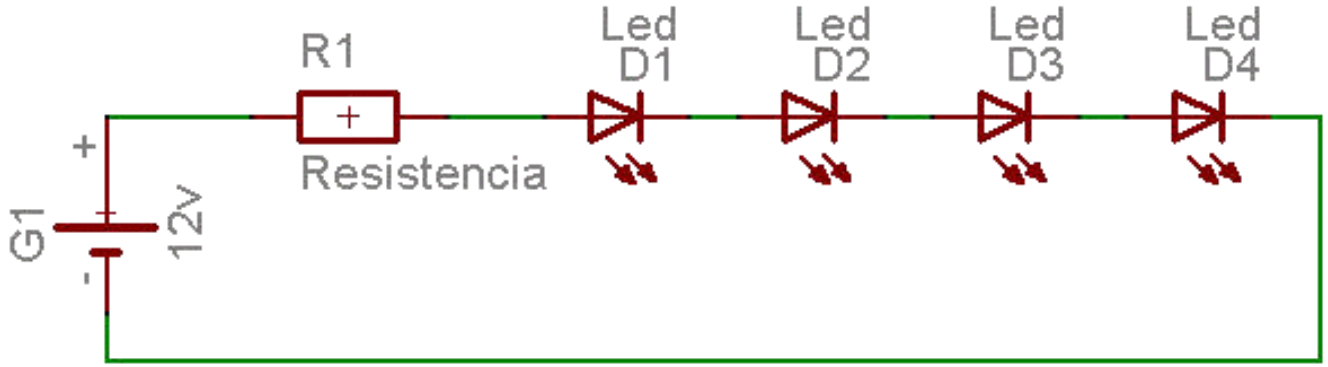


$$R_1 = \frac{G_1 - V_{LED}}{I_{LED}}$$

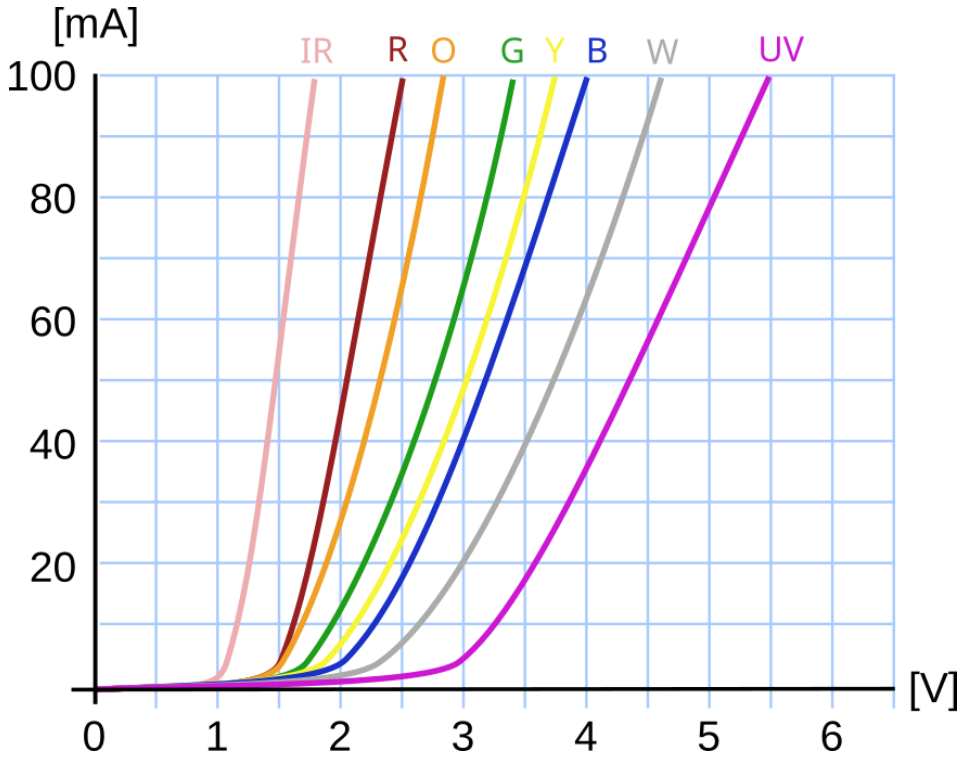
Regla de 220

$$V_{LED} = 2\,V$$
$$I_{LED} = 20\,mA$$

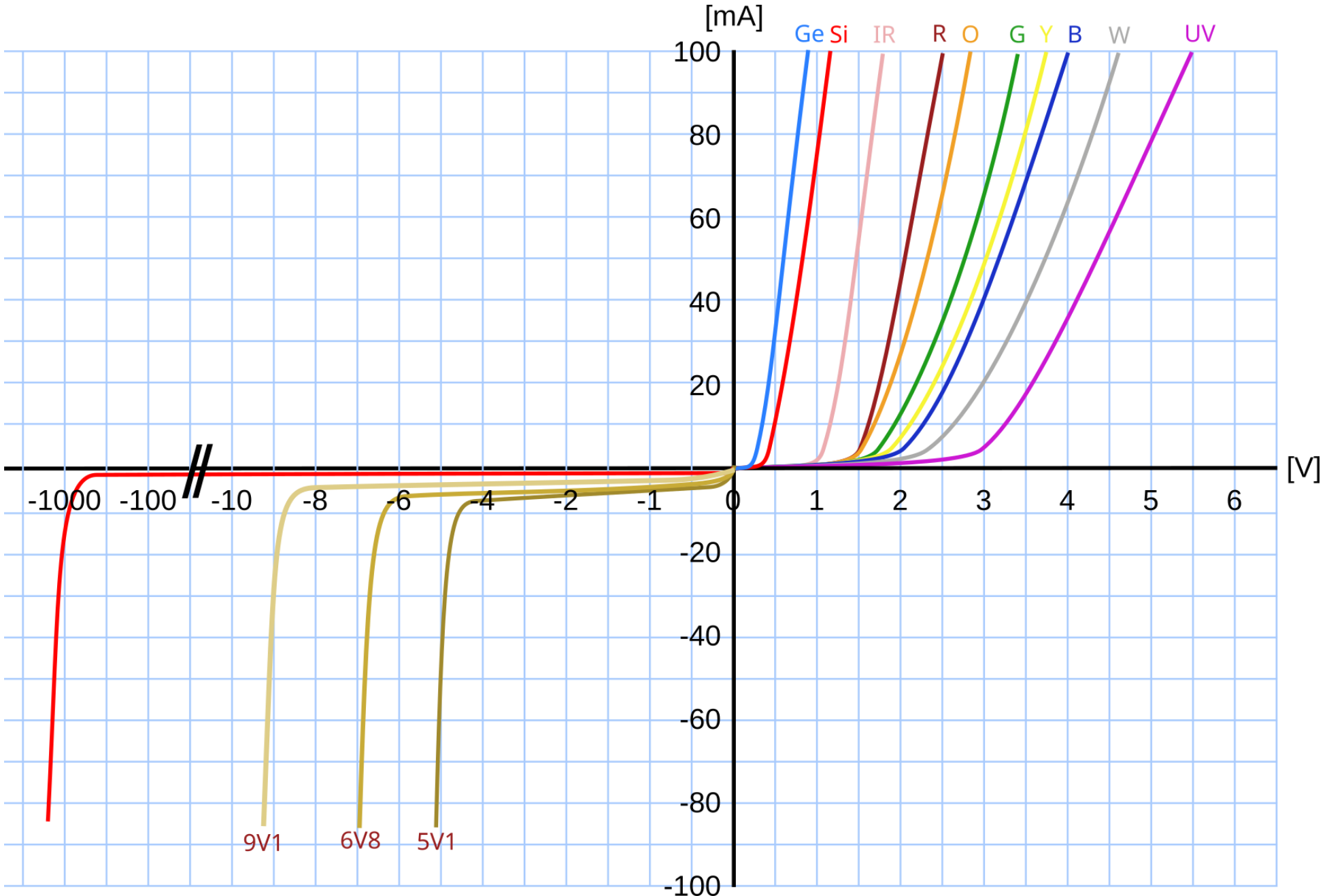




CURVA CARACTERISTICA DE DIODOS



CURVA CARACTERISTICA DE DIODOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

Facultad de Ingeniería OBERA

